BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

BÁO CÁO MÔN HỌC

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG NÂNG CAO

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO CÁNH TAY ROBOT 2 BẬC TỰ DO

GVHD: PGS. TS. Trần Đức Thiện

SVTH: Nguyễn Tấn Tiến

MSSV: 21151171

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 2
PHỤ LỤC BẢNG 3
LỜI CẢM ƠN 4
NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 5
Chương 1: TỔNG QUAN 7
1.1. Đặt vấn đề 7
1.2. Mục tiêu 7
1.3. Nội dung nghiên cứu 7
Chương 2: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG 8
2.1. Đặt hệ trục cho robot 8
2.2. Phân tích chức năng 9
2.3. Phân tích vật lý và phân tích toán học 9
Chương 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN 13
3.1: Bước 1 – Đặt sai số bám: 13
3.2: Bước 2 – Chọn mặt trượt: 13
3.3: Bước 3 – Đạo hàm mặt trượt: 13
3.4: Bước 4 – Chọn bộ điều khiển trượt: 13
3.5: Bước 5 – Chứng minh tính ổn định: 14
Chương 4: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG BẰNG MATLAB 15
4.1. Môi trường mô phỏng 15
4.2. Chương trình MATLAB 20
4.3. Kết quả mô phỏng 22
4.3.1: Trường hợp 1: $\lambda = 500; K = 40; \eta = 15$ 22
4.3.2: Trường hợp 2: $\lambda = 500; K = 40; \eta = 30$ 26
4.3.3: Trường hợp 3: $\lambda = 500; K = 1000; \eta = 30$ 29
4.4. Đánh giá kết quả 33
Chương 5 KẾT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Đặt trục mô tả hệ thống. *8*
Hình 2.2: Sơ đồ khối mô tả chức năng. *9*
Hình 4.1. Tổng quan môi trường mô phỏng điều khiển hệ thống. *15*
Hình 4.2. Khối mô tả hệ thống. *16*
Hình 4.3. Khối điều khiển. *16*
Hình 4.4. Khối hiển thị thông số. *17*
Hình 4.5. Khối lấy thông số. *17*
Hình 4.6. Khối gửi dữ liệu lên workspace. *18*
Hình 4.7a. Khối quy hoạch quỹ đạo. *18*
Hình 4.7b. Khởi tạo giá trị đặt (Pulse Generator). *19*
Hình 4.8. Giá trị đặt yd. *22*
Hình 4.9. Tín hiệu điều khiển. *23*
Hình 4.10. Mặt trượt s. *23*
Hình 4.11. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1. ..... *24*
Hình 4.12. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2. ..... *24*
Hình 4.13. Sai số điều khiển khớp 1. ..... *25*
Hình 4.14. Sai số điều khiển khớp 2. ..... *25*
Hình 4.15. Giá trị đặt yd. *26*
Hình 4.16. Tín hiệu điều khiển. *26*
Hình 4.17. Mặt trượt s. *27*
Hình 4.18. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1. ..... *27*
Hình 4.19. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2. ..... *28*
Hình 4.20. Sai số điều khiển khớp 1. ..... *28*
Hình 4.21. Sai số điều khiển khớp 2. ..... *29*
Hình 4.22. Giá trị đặt yd. *29*
Hình 4.23. Tín hiệu điều khiển. *30*
Hình 4.24. Mặt trượt s. *30*
Hình 4.25. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1. ..... *31*
Hình 4.26. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2. ..... *31*
Hình 4.27. Sai số điều khiển khớp 1. ..... *32*
Hình 4.28. Sai số điều khiển khớp 2. ..... *32*

PHỤ LỤC BẢNG

Bảng 2.1.1: Bảng thông số Robot *8*
Bảng 4.1.1 Ký hiệu thông số điều khiển *19*

LỜI CẢM ƠN

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh nói chung, các thầy cô trong Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa nói riêng đã dạy cho chúng em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và ứng dụng để thực hiện đồ án môn học.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS. TS. Trần Đức Thiện đã truyền đạt những kiến thức vô cùng hữu ích giúp chúng em hoàn thành đồ án môn học lý thuyết hệ thống điều khiển tự động nâng cao. Thầy là người đã luôn theo dõi, hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình những mặt thiếu sót trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài.

Trong đề tài chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi cần khắc phục, chúng em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy và các bạn đọc để sửa chữa và mở rộng vốn hiểu biết để hoàn thiện hơn cho những đề tài sau.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Tiến

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TP.HCM, tháng 12 năm 2024

Giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG NÂNG CAO
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025

1. Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Đức Thiện.

2. Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển trượt cho mô hình cánh tay robot 2 bậc tự do.

4. **Danh sách nhóm viết báo cáo cuối kỳ:**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	HOÀN THÀNH	ĐIỂM SỐ
1	Nguyễn Tấn Tiến	21151171	100%	

Nhận xét của giảng viên:

Tháng 12 năm 2024

Ký Tên

Chương 1:
TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Cánh tay máy (robot arm) là một trong những ứng dụng phổ biến của robot trong công nghiệp và đời sống. Cánh tay máy có thể được thiết kế với nhiều bậc tự do khác nhau, từ đơn giản với 2 bậc tự do đến phức tạp với nhiều bậc tự do. Trong bài báo cáo này, nhóm em sẽ tập trung nghiên cứu vào cánh tay robot 2 bậc tự do.

Cánh tay robot 2 bậc tự do, với khả năng mô phỏng các chuyển động linh hoạt của cánh tay người, mở ra những khả năng mới trong công nghiệp tự động hóa. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong quá trình vận hành, việc xây dựng bộ điều khiển giúp robot hoạt động bám chính xác theo giá trị đặt là cực kì quan trọng.

Trên thực tế, các hệ thống của chúng ta là hệ phi tuyến với nhiều biến trạng thái, tính ổn định của hệ thống phụ thuộc vào cả cấu trúc, thông số và tín hiệu đầu vào. Việc áp dụng bộ điều khiển tuyến tính để điều khiển các hệ thống này là không đảm bảo. Do đó, cần phải thiết kế bộ điều khiển phi tuyến để điều khiển hệ thống, có nhiều bộ điều khiển phi tuyến mà ta có thể lựa chọn như: *Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa; Điều khiển trượt; Điều khiển cuốn chiếu.*

Đề tài này sẽ tập trung vào thiết kế bộ điều khiển trượt (Sliding mode control) cho hệ phi tuyến cánh tay robot 2 bậc tự do dựa trên tiêu chuẩn ổn định Lyapunov.

1.2. Mục tiêu

- Áp dụng thành công bộ điều khiển trượt trên cánh tay robot 2 bậc tự do.

1.3. Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Tổng quan.

Chương 2: Mô hình hóa hệ thống.

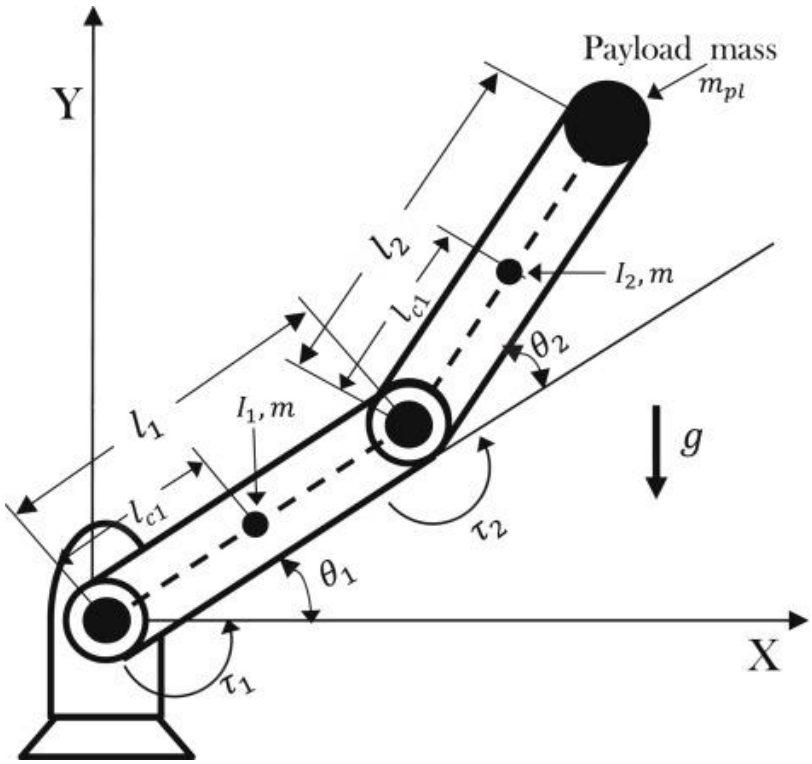
Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển.

Chương 4: Mô phỏng hệ thống bằng MATLAB.

Chương 5: Kết luận.

Chương 2:
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

2.1. Đặt hệ trục cho robot



Hình 2.1. Đặt trục mô tả hệ thống.

- Robot gồm có 2 khâu. Phân tích chuyển động của robot trên mặt phẳng ngang Oxy (trục Z xuyên qua khớp) và các tham số cho như sau: khối lượng, chiều dài, vị trí, vận tốc.

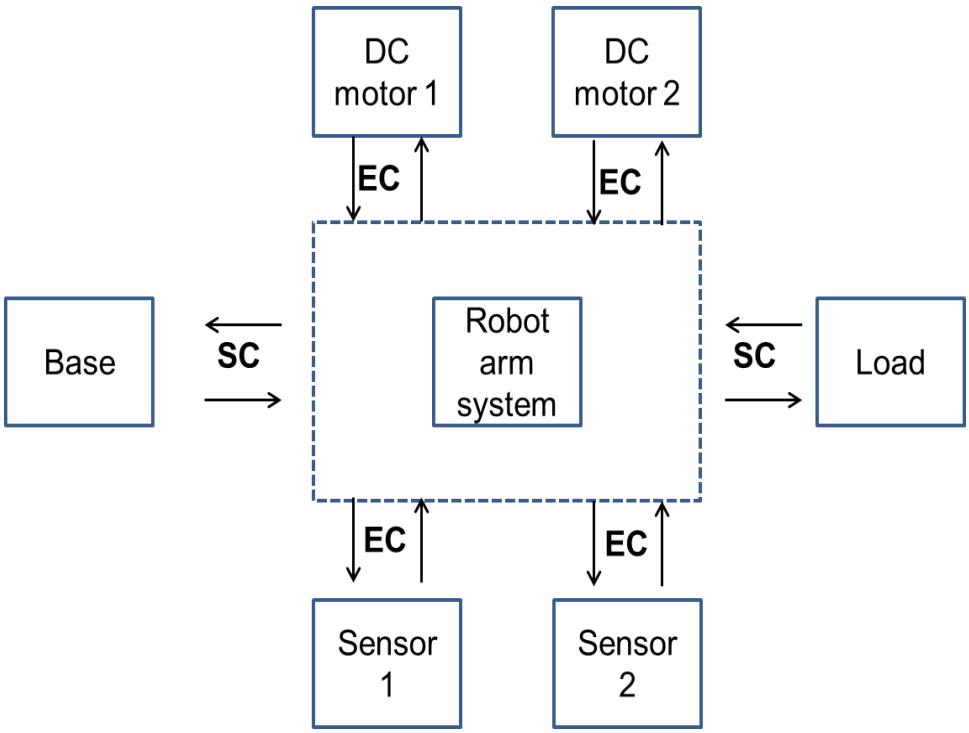
Bảng 2.1.1: Bảng thông số Robot

Kí hiệu	**Mô tả**	**Giá trị**
L_1	Chiều dài link 1	1 m
L_2	Chiều dài link 2	1 m
m_1	Khối lượng khâu 1	1 kg
m_2	Khối lượng khâu 2	1 kg
θ_1	Góc quay khớp 1	(Độ)

θ_2	Góc quay khớp 2	(Độ)
I_{zz1}	Momen quán tính của khớp 1	0.05 kg.m^2
I_{zz2}	Momen quán tính của khớp 2	0.05 kg.m^2
L_{c1}	Khoảng cách từ trọng tâm khâu 1 đến khớp 1	0.4 m
L_{c2}	Khoảng cách từ trọng tâm khâu 2 đến khớp 2	0.4 m
g	Gia tốc trọng trường	9.81 m/s^2

2.2. Phân tích chức năng

- Cô lập hệ cánh tay máy:



Hình 2.2: Sơ đồ khối mô tả chức năng.

2.3. Phân tích vật lý và phân tích toán học

- Vị trí cuối của khâu 1:

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \cos\theta_1 \\ y_1 = l_1 \sin\theta_1 \end{cases} \tag{1}$$

- Vị trí cuối của khâu 2:

$$\begin{cases} x_2 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y_2 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \tag{2}$$

- Vị trí trọng tâm khâu 1 so với đế Robot:

$$\begin{cases} x_{c1} = l_{c1} \cos\theta_1 \\ y_{c1} = l_{c1} \sin\theta_1 \end{cases} \tag{3}$$

- Vị trí trọng tâm khâu 2 so với đế Robot:

$$\begin{cases} x_{c2} = l_1 \cos\theta_1 + l_{c2} \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y_{c2} = l_1 \sin\theta_1 + l_{c2} \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \tag{4}$$

- Vận tốc:

$$\text{Khâu 1: } \begin{cases} \dot{x}_1 = -l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 \\ \dot{y}_1 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 \end{cases} \tag{5}$$

$$\text{Khâu 2: } \begin{cases} \dot{x}_2 = -l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 - l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \dot{y}_2 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\cos(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \tag{6}$$

- Động năng từng khâu:

$$\begin{cases} K_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}_1{}^2 + \dot{y}_1{}^2) \\ K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2{}^2 + \dot{y}_2{}^2) \end{cases} \tag{7}$$

- Tổng động năng:

$$K = K_1 + K_2$$

$$\begin{aligned} K = {} & \frac{1}{2} m_1 (\dot{\theta}_1 l_{c1})^2 + \frac{1}{2} I_{zz1} \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 ((\dot{\theta}_1 l_1)^2 + ((\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2})^2 \\ & + 2\dot{\theta}_1 l_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2} \cos(\theta_2)) + \frac{1}{2} I_{zz2} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \end{aligned} \tag{8}$$

- Thế năng từng khâu:

$$\begin{cases} P_1 = m_1 g y_1 \\ P_2 = m_2 g y_2 \end{cases} \tag{9}$$

- Tổng thế năng:

$$P = P_1 + P_2 = m_1 g l_{c1} \sin\theta_1 + m_2 g (l_{c1} \sin\theta_1 + l_{c2} \sin(\theta_1 + \theta_2)) \tag{10}$$

- Phương trình Larange ứng với robot hai bậc tự do:

$$L(\theta, \dot{\theta}) = \sum_{i=1}^{2} (K_i - P_i) \tag{11}$$

- Thế (8) và (10) vào (11) ta được:

$$\begin{aligned} & L(\theta, \dot{\theta}) = K - P \\ & = \frac{1}{2} m_1 (\dot{\theta}_1 l_{c1})^2 + \frac{1}{2} I_{zz1} \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 ((\dot{\theta}_1 l_1)^2 + ((\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2})^2 + 2\dot{\theta}_1 l_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2} \cos(\theta_2)) \\ & + \frac{1}{2} I_{zz2} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 - (m_1 g l_{c1} \sin\theta_1 + m_2 g (l_{c1} \sin\theta_1 + l_{c2} \sin(\theta_1 + \theta_2))) \end{aligned} \tag{12}$$

- Công thức Euler – Lagrange:

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} - \frac{\partial L}{\partial \theta_i}, i = 1, 2 \tag{13}$$

- Áp dụng cho từng khâu:

Torque 1:

$$\begin{aligned} & \tau_1 = (m_2 l_{c2}{}^2 + I_{zz2})(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + (m_2 l_1 l_{c2})(2\cos\theta_2 \ddot{\theta}_1 + \cos\theta_2 \ddot{\theta}_2 - \sin\theta_2 (2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2{}^2)) \\ & + (I_{zz1} + m_1 l_{c1}{}^2 + m_2 l_1{}^2)\ddot{\theta} + (m_1 g l_{c1} + m_2 g l_1)\cos\theta_1 + (m_2 g l_{c2})\cos(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned} \tag{14}$$

Torque 2:

$$\begin{aligned} & \tau_2 = (I_{zz2} + m_2 l_{c2}{}^2)(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + (m_2 l_1 l_{c2})(\cos\theta_2 \ddot{\theta}_1 + \dot{\theta}_1^2 \sin\theta_2) \\ & + (m_2 g l_{c2})\cos(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned} \tag{15}$$

- Động lực học cho robot 2 bậc tự do dưới dạng tiêu chuẩn:

$$M(\theta)\ddot{\theta} + V(\theta)\dot{\theta} + G(\theta) = \tau \tag{16}$$

Trong đó:

$$M(\theta)=\begin{bmatrix} \left\langle I_{zz1}+I_{zz2}+m_1 l_{c1}{}^2+m_2(l_1{}^2+2l_1 l_{c2}\cos\theta_2+l_{c2}{}^2\right\rangle & \left\langle I_{zz2}+m_2(l_1 l_{c2}\cos\theta_2+l_{c2}{}^2)\right\rangle \\ \left\langle I_{zz2}+m_2(l_1 l_{c2}\cos\theta_2+l_{c2}{}^2)\right\rangle & \left\langle I_{zz2}+m_1 l_{c2}{}^2\right\rangle \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$V(\theta)=\begin{bmatrix} \left\langle -m_2 l_1 l_{c2}\dot{\theta}_2\sin\theta_2\right\rangle & \left\langle -m_2 l_1 l_{c2}\sin\theta_2(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2)\right\rangle \\ \left\langle m_2 l_1 l_{c2}\dot{\theta}_1\sin\theta_2\right\rangle & \langle 0\rangle \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$G(\theta)=\begin{bmatrix} (m_1+m_2)gl_{c1}\cos\theta_1+m_2 gl_{c2}\cos(\theta_1+\theta_2) \\ m_2 gl_{c2}\cos(\theta_1+\theta_2) \end{bmatrix} \quad (19)$$

Với: $\ddot{\theta}=\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\end{bmatrix}$; $\dot{\theta}=\begin{bmatrix}\dot{\theta}_1\\ \dot{\theta}_2\end{bmatrix}$; $\theta=\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{bmatrix}$ $\tau=\begin{bmatrix}\tau_1\\ \tau_2\end{bmatrix}$ $\in\mathbb{R}^{2\times 1}$

- PTVP của hệ theo θ:

$$\ddot{\theta}=M(\theta)^{-1}\left(\tau-V(\theta)\dot{\theta}-G(\theta)\right) \quad (20)$$

Chương 3:
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

Thiết kế bộ điều khiển trượt để ngõ ra θ bám theo tín hiệu đặt θ_d với $\left\|d_{(t)}\right\| \le 2$. Độ dốc của mặt trượt chọn là: $\lambda = 500$

3.1: Bước 1 – Đặt sai số bám:

$$e = \theta - \theta_d \in \mathbb{R}^{2\times1} \tag{21}$$

3.2: Bước 2 – Chọn mặt trượt:

$$S = \lambda e + \dot{e} \in \mathbb{R}^{2\times1} \tag{22}$$

3.3: Bước 3 – Đạo hàm mặt trượt:

$$\dot{S} = \lambda\dot{e} + \ddot{e} = \lambda\dot{e} + \ddot{\theta} - \ddot{\theta}_d \in \mathbb{R}^{2\times1} \tag{23}$$

- Thay(20) vào (23), ta được:

$$\dot{S} = \lambda\dot{e} + \ddot{e} = \lambda\dot{e} + f\left(\theta\right) + g\left(\theta\right)\tau - \ddot{\theta}_d \in \mathbb{R}^{2\times1} \tag{24}$$

- Với: $f\left(\theta\right) = -M(\theta)^{-1}(V(\theta)\dot{\theta} + G(\theta))$; $g\left(\theta\right) = M(\theta)^{-1}$; $u = \tau$

3.4: Bước 4 – Chọn bộ điều khiển trượt:

- Tín hiệu điều khiển: $u = u_{eq} + u_R \in \mathbb{R}^{2\times1}$ (25)

- Chọn u_{eq} được chọn khi cho: $\dot{S} = -kS \in \mathbb{R}^{2\times1}(k > 0)$

- Với $u_{eq} = g\left(\theta\right)^{-1}(-kS - \lambda\dot{e} - f\left(\theta\right) + \ddot{\theta}_d) \in \mathbb{R}^{2\times1}$ (26)

- Chọn $u_R = -\eta g\left(\theta\right)^{-1} sign\left(S\right) \in \mathbb{R}^{2\times1}$

(27)

khi cho: $\eta \ge \left\|d_{(t)}\right\|_\infty \in \mathbb{R}^{2\times1}$

- Thay (27) và (26) vào (25), ta được:

$$u = g\left(\theta\right)^{-1}\left[-kS - \lambda\dot{e} - f\left(\theta\right) + \ddot{\theta}_d - \eta sign\left(S\right)\right] \in \mathbb{R}^{2\times1} \tag{28}$$

- Thay (28) vào (24), ta được:

$$\dot{S} = -kS - \eta sign\left(S\right) \in \mathbb{R}^{2\times1} \tag{29}$$

3.5: Bước 5 – Chứng minh tính ổn định:

- Chọn hàm Lyapunov:

$$v_i = \frac{1}{2} S_i S_i^T \tag{30}$$

- Đạo hàm theo thời gian:

$$\dot{v}_i = \dot{S}_i S_i \in \mathbb{R}^{2\times1} \tag{31}$$

- Thay (29) vào (31), ta được:

$$\dot{v} = \dot{v}_1 + \dot{v}_2 = -k_1 S_1^2 - k_2 S_2^2 - \eta_1 \left|S_1\right| - \eta_1 \left|S_1\right| \tag{32}$$

➔ Hàm Lyapunov bán xác định dương.

Vậy hệ ổn định với bộ điều khiển phi tuyến có tín hiệu điều khiển:

$$u = u_{eq} + u_R \in \mathbb{R}^{2\times1}$$

Chương 4:
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG BẰNG MATLAB

4.1. Môi trường mô phỏng

Cài đặt thông số trong model setting:

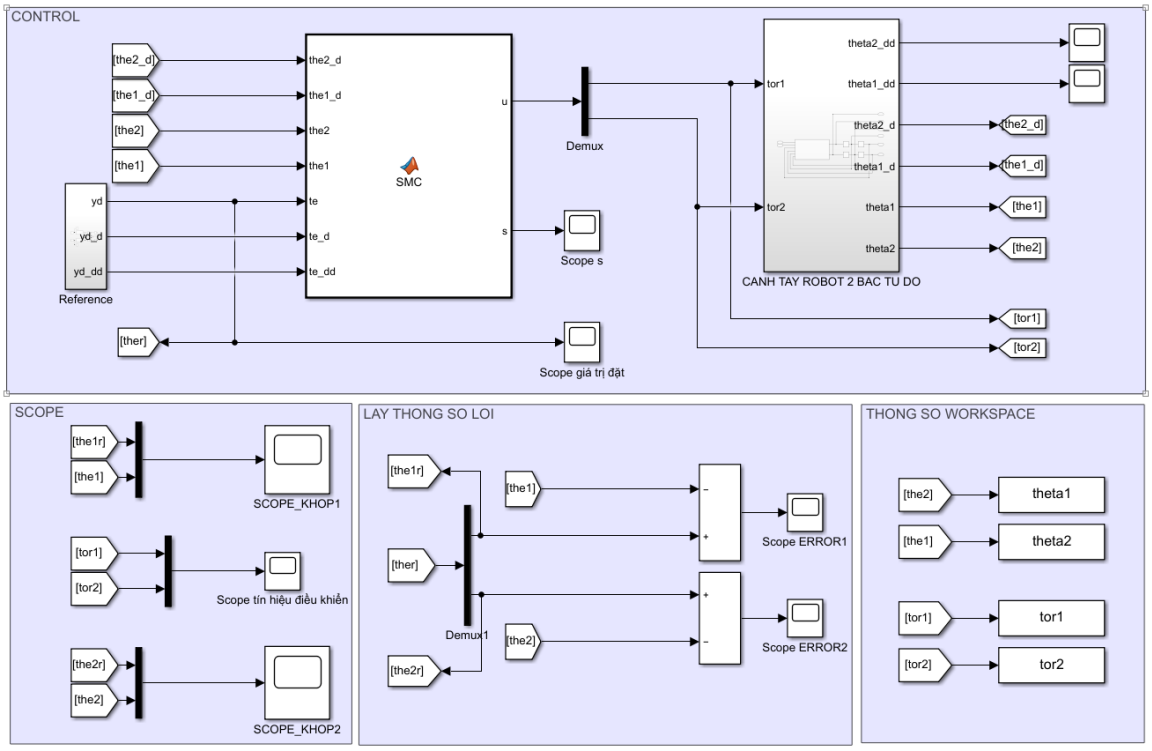
Fixed-Step;

Sample Time 0.01;

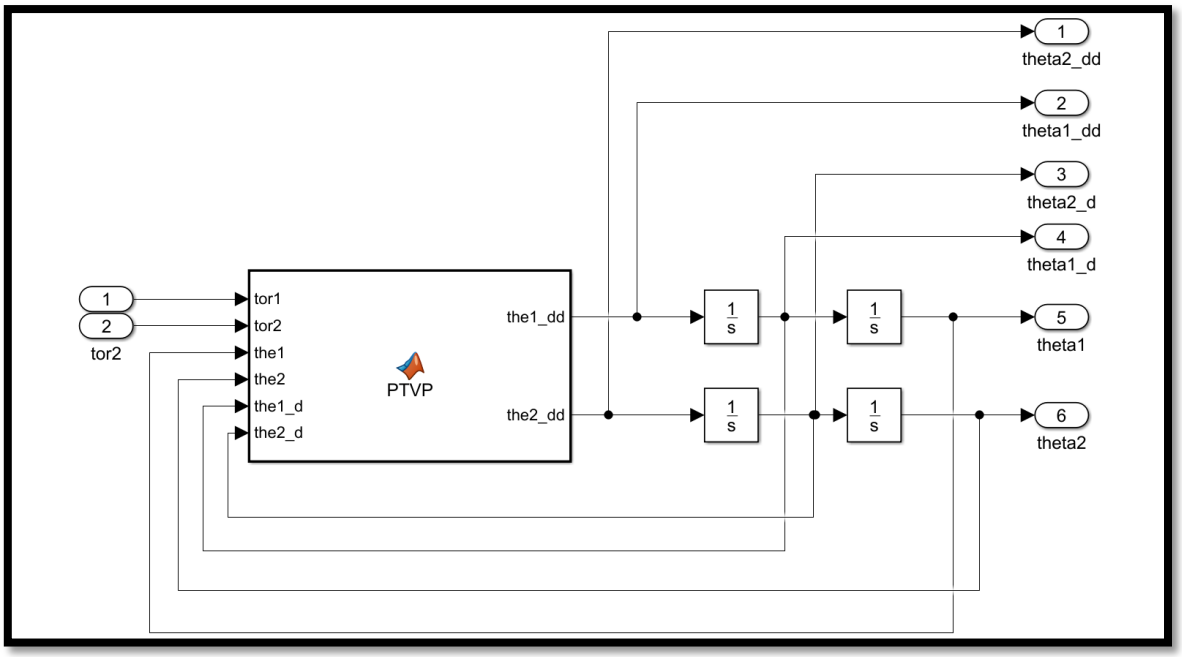
Runtime 30s.

Phiên bản MATLAB sử dụng: 2019a

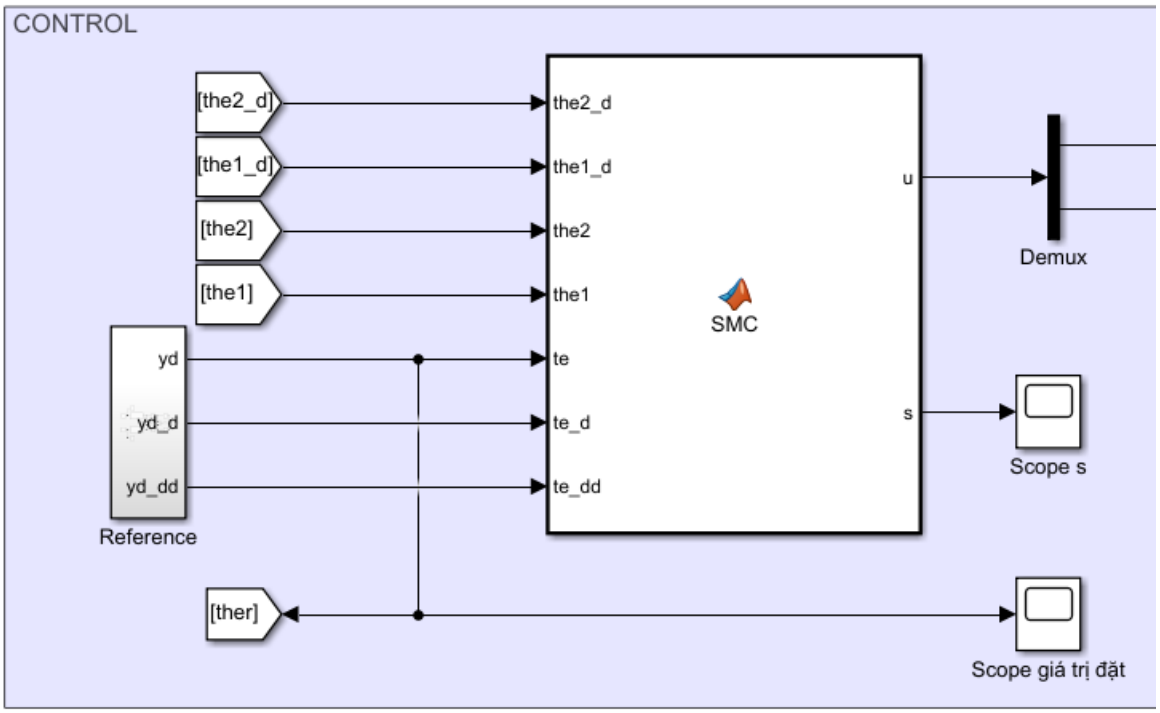
Thực hiện chương trình tổng quát như sau:



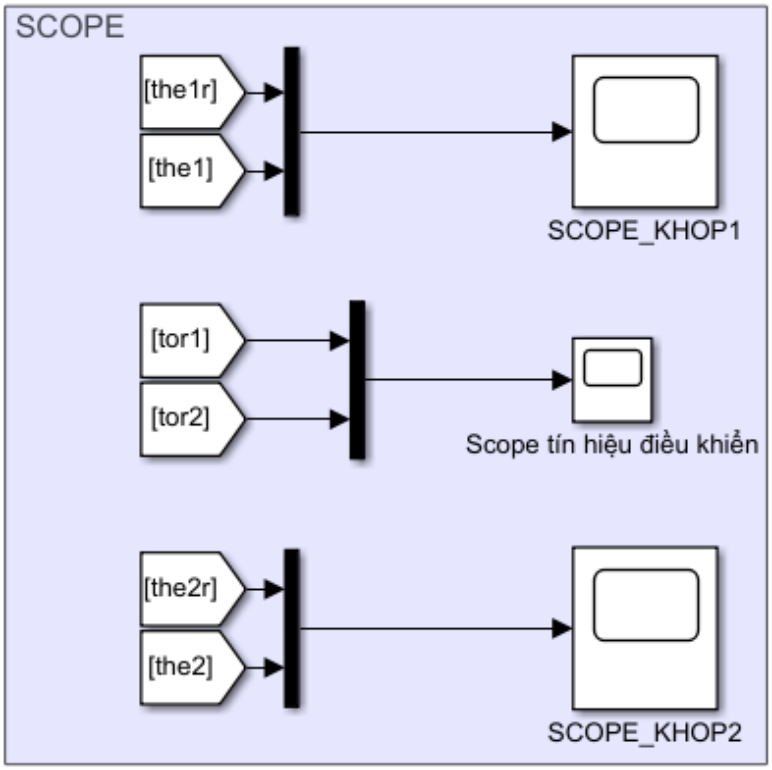
Hình 4.1. Tổng quan môi trường mô phỏng điều khiển hệ thống.



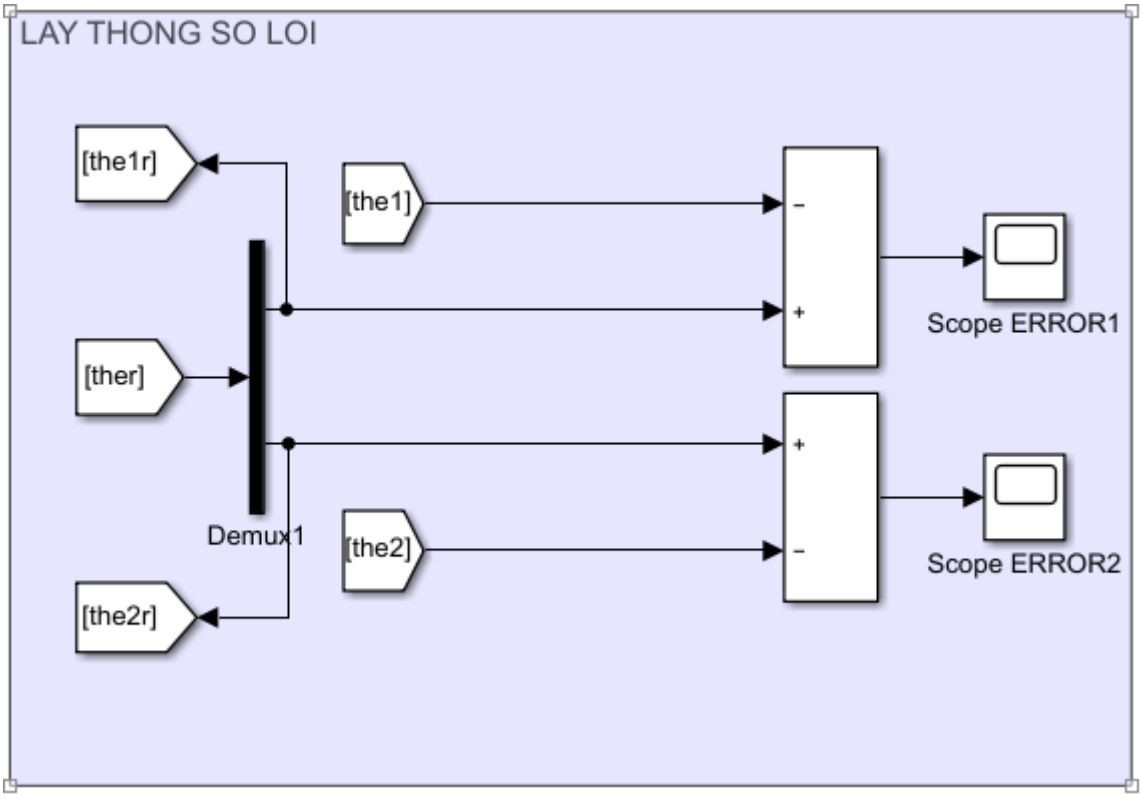
Hình 4.2. Khối mô tả hệ thống.



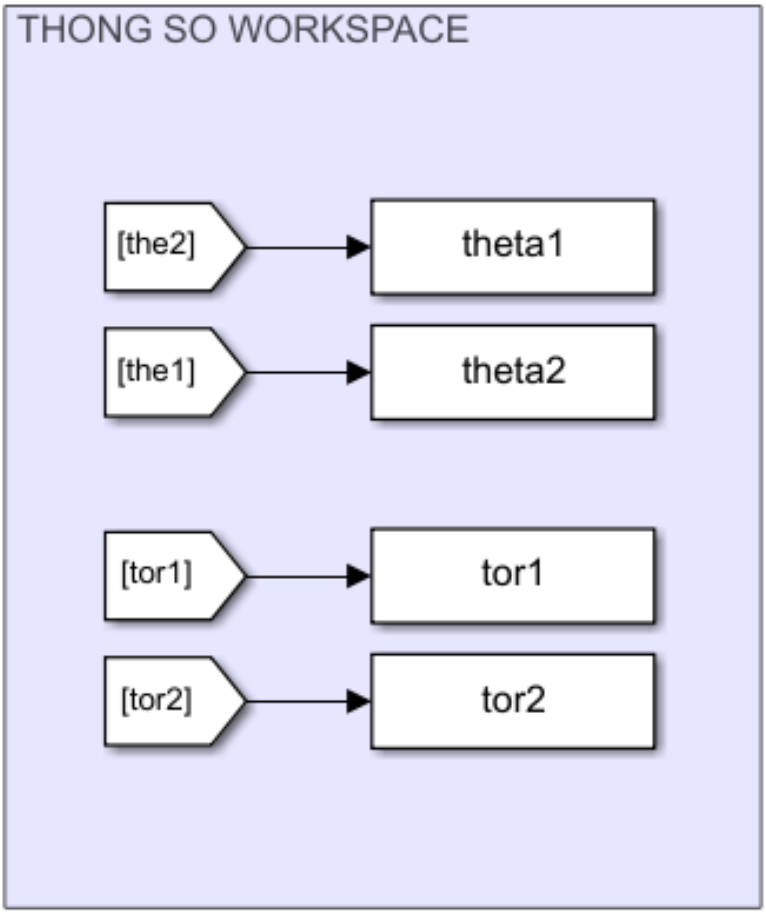
Hình 4.3. Khối điều khiển.



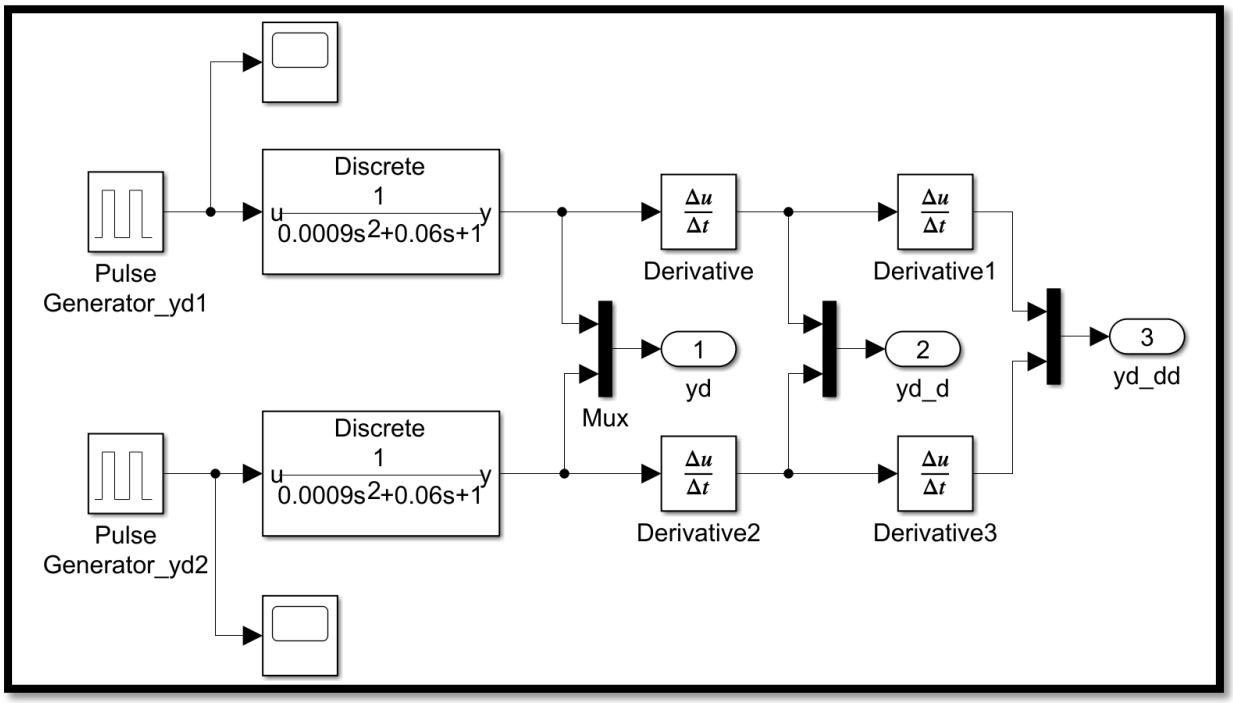
Hình 4.4. Khối hiển thị thông số.



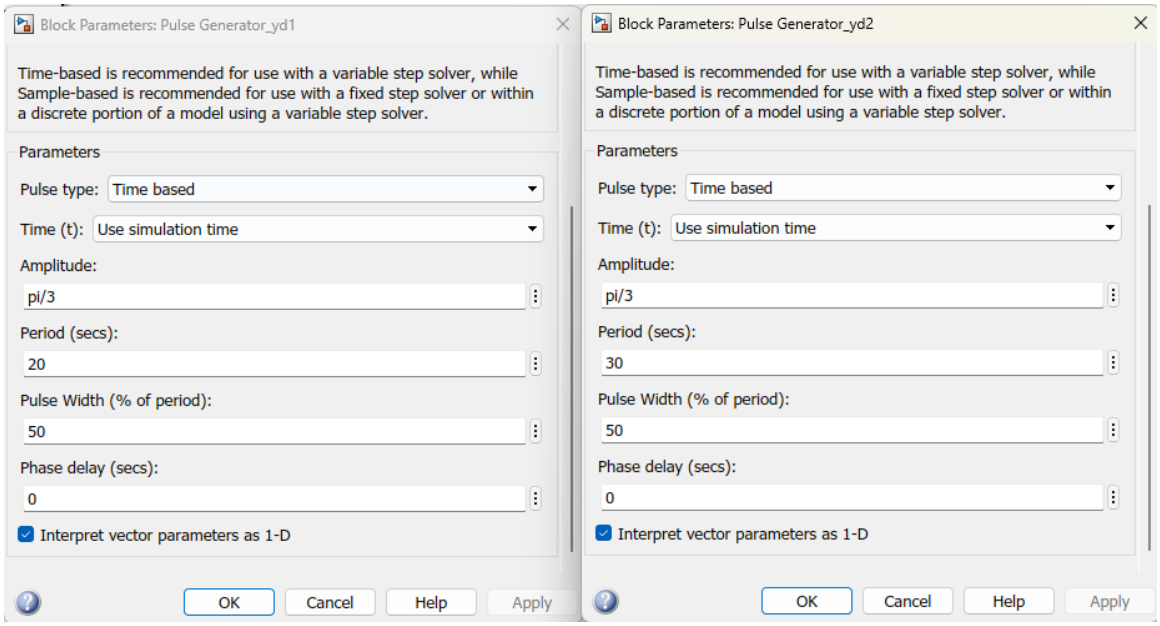
Hình 4.5. Khối lấy thông số.



Hình 4.6. Khối gửi dữ liệu lên workspace.



Hình 4.7a. Khối quy hoạch quỹ đạo.



Hình 4.7b. Khởi tạo giá trị đặt (Pulse Generator).

Bảng 4.1.1 Ký hiệu thông số điều khiển

Ký hiệu ngõ vào	**Ý nghĩa**
Tor1	Momen xoắn của khớp 1.
Tor 2	Momen xoắn của khớp 2.
The1	Góc quay theta của khớp 1.
The2	Góc quay theta của khớp 2.
The1_d	Tốc độ góc quay của khớp 1.
The2_d	Tốc độ góc quay của khớp 2.
Ký hiệu ngõ ra	**Ý nghĩa**
The1_dd	Gia tốc góc quay của khớp 1.
The2_dd	Gia tốc góc quay của khớp 2.

4.2. Chương trình MATLAB

Chương trình khối PTVP:

```
function [the1_dd,the2_dd] =
PTVP(tor1,tor2,the1,the2,the1_d,the2_d)
%%
J1=0.05;
J2=0.05;
m1=1;
m2=1;
l1=1;
l2=1;
lc1=0.4;
lc2=0.4;
g=9.81;
%%
H11=J1+J2+m1*(lc1^2)+m2*((l1^2)+(lc2^2)+2*l1*lc2*cos(the2
));
H22=J2+m2*lc2*lc2;
H12=J2+m2*(lc2*lc2+l1*lc2*cos(the2));
H21=H12;
H=[H11 H12;
   H21 H22];
%%
h=m2*l1*lc2*sin(the2);
V=[-h*the2_d   -h*the1_d-h*the2_d;
    -h*the1_d          0];
%%
g1=m1*lc1*g*cos(the1)+m2*g*(lc2*cos(the1+the2)+l1*cos(the
1));
g2=m2*lc2*g*cos(the1+the2);
G=[g1;
   g2];
%%
tor=[tor1;
    tor2;];
the_dd=pinv(H)*(tor-G-V*[the1_d;the2_d]);
%-diag([1;1])*[the1_d;the2_d]
the1_dd=the_dd(1);
the2_dd=the_dd(2);
end
```

Chương trình khối điều khiển SMC:

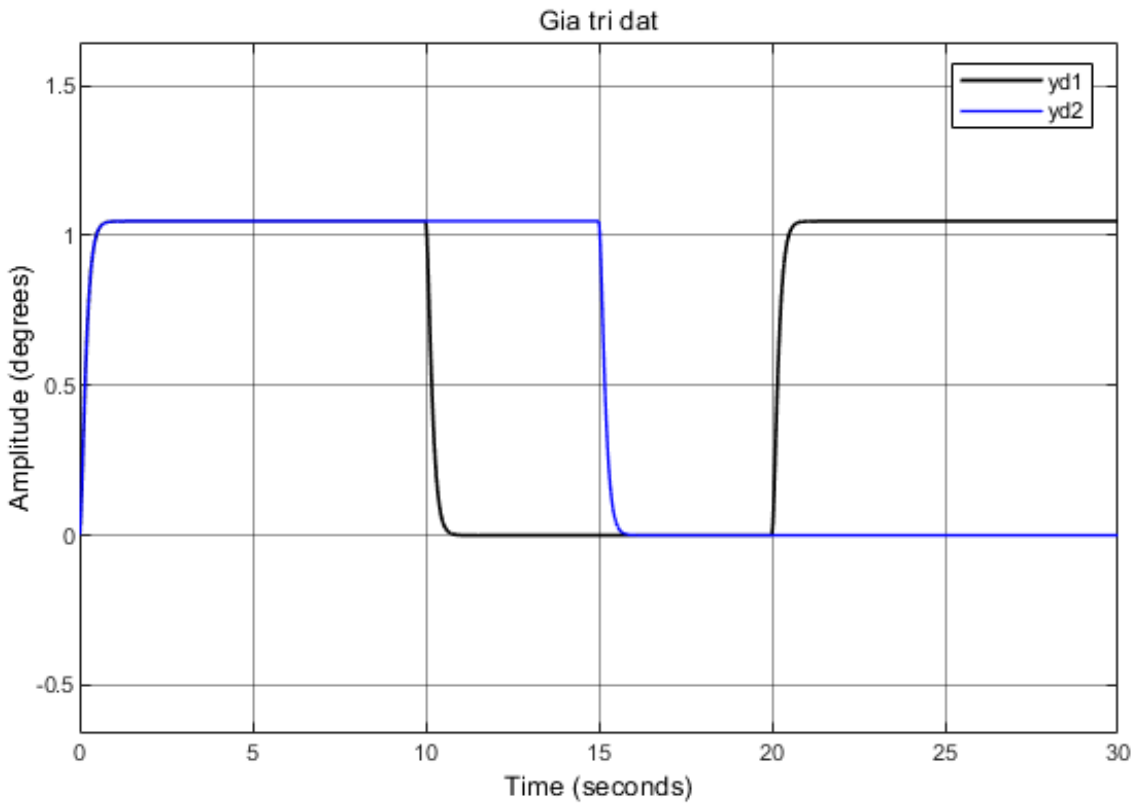
```
%%Nguyen Tan Tien
function [u,s] =
SMC(the2_d,the1_d,the2,the1,te,te_d,te_dd)
u=zeros(2,1);
s=zeros(2,1);
J1=0.05;
J2=0.05;
m1=1;
m2=1;
l1=1;
%l2=1;
lc1=0.4;
lc2=0.4;
g=9.81;
H11=J1+J2+m1*(lc1^2)+m2*((l1^2)+(lc2^2)+2*l1*lc2*cos(
the2));
H22=J2+m1*lc2*lc2;
H12=J2+m2*(lc2*lc2+l1*lc2*cos(the2));
H21=H12;
H=[H11 H12;H21 H22];
h=m2*l1*lc2*sin(the2);
C=[-h*the2_d -h*the1_d-h*the2_d;-h*the1_d 0];
g1=(m1+m2)*g*lc1*cos(the1)+m2*g*lc2*cos(the1+the2);
g2=m2*lc2*g*cos(the1+the2);
G=[g1;g2];
%%control
the=[the1;the2];
the_dot=[the1_d;the2_d];
lamda=500;
K=40; %K=K1=K2
tocdo=30;

fx=(-inv(H))*(C*the_dot+G);
gx=inv(H);

E=the-te;
dE=the_dot-te_d;
s=lamda*E+dE;
u=(inv(gx))*(te_dd-lamda*dE-fx-K*s-tocdo*sign(s));
```

Khởi tạo các thông số của cánh tay robot, bao gồm:

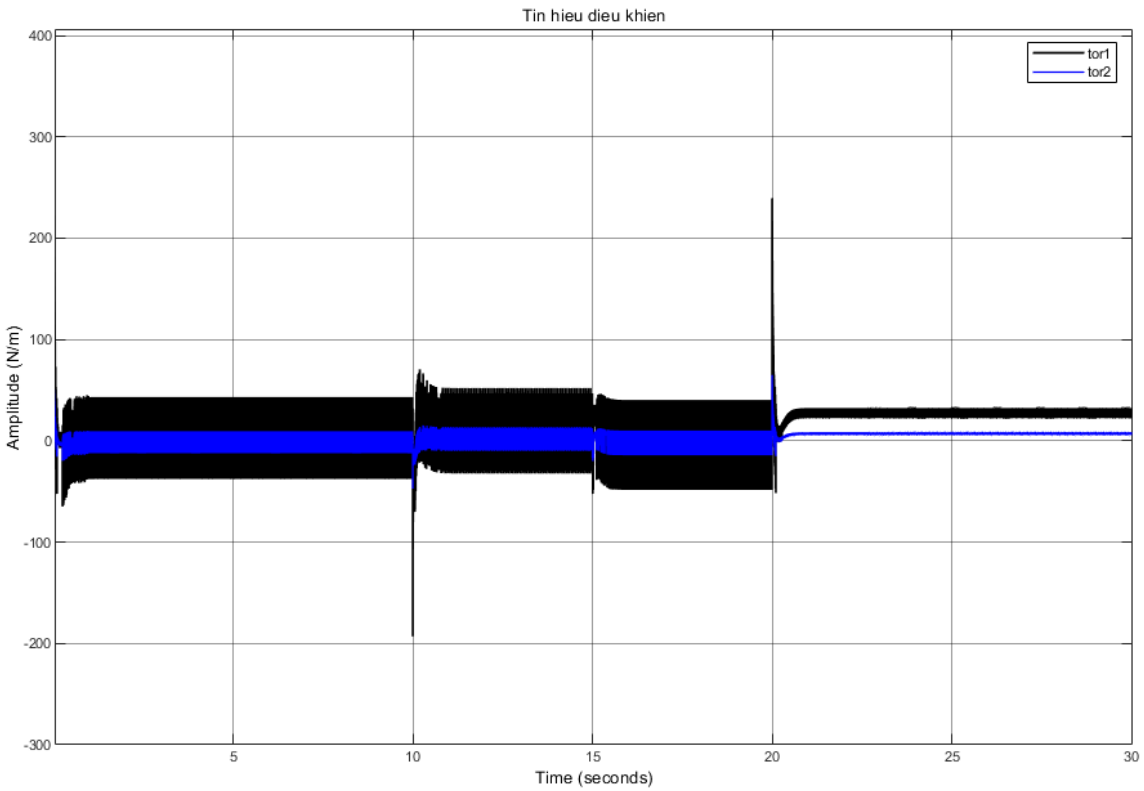
- Moment quán tính của khớp 1, khớp 2: J1, J2.
- Khối lượng khâu 1, khâu 2: m1, m2.
- Chiều dài khâu 1, khâu 2: l1, l2.
- Trọng tâm khớp đến trục quay lc1 và lc2.
- Tính toán ma trận H dựa trên các thông số phía trên và các góc quay the1 và the2.
- Tính toán vector V và G dựa trên các thông số phía trên, các góc quay, và tốc độ góc.
- Tính toán gia tốc góc the_dd dựa trên ma trận H, vector V và G, và mô men xoắn tor.
- Cuối cùng trả về gia tốc góc the1_dd và the2_dd.

4.3. Kết quả mô phỏng

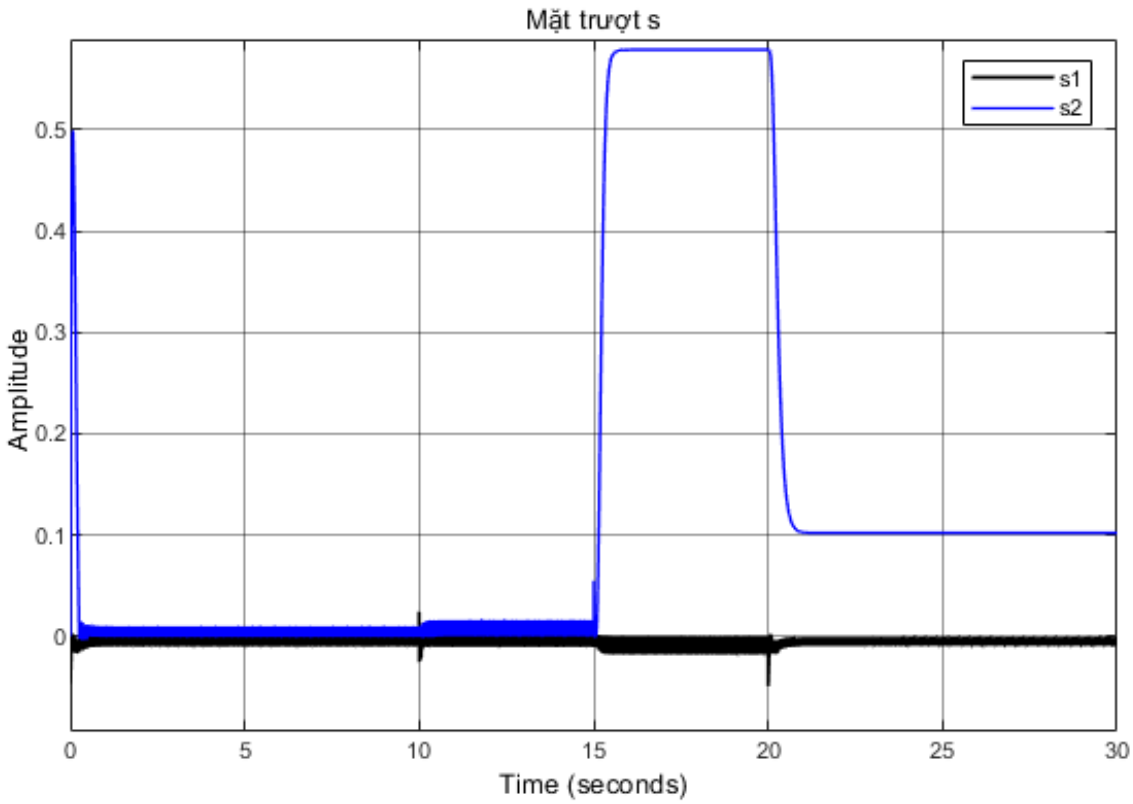
4.3.1: Trường hợp 1: $\lambda = 500; K = 40; \eta = 15$



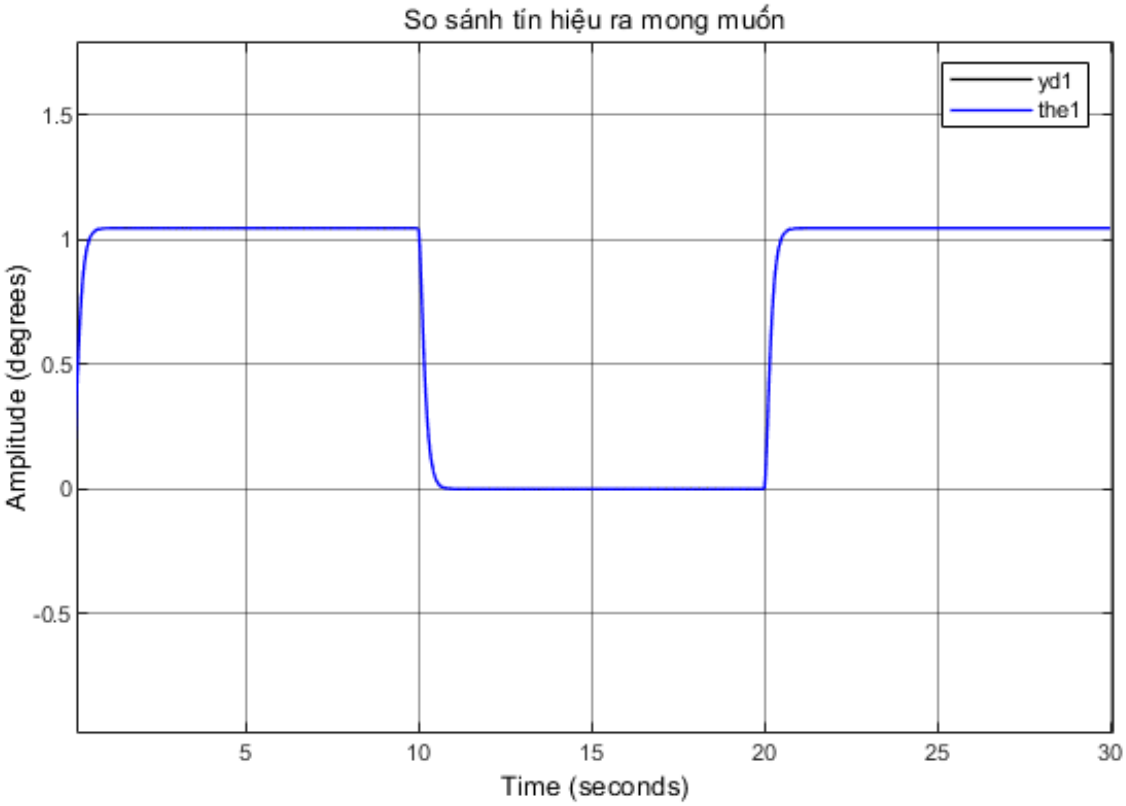
Hình 4.8. Giá trị đặt yd.



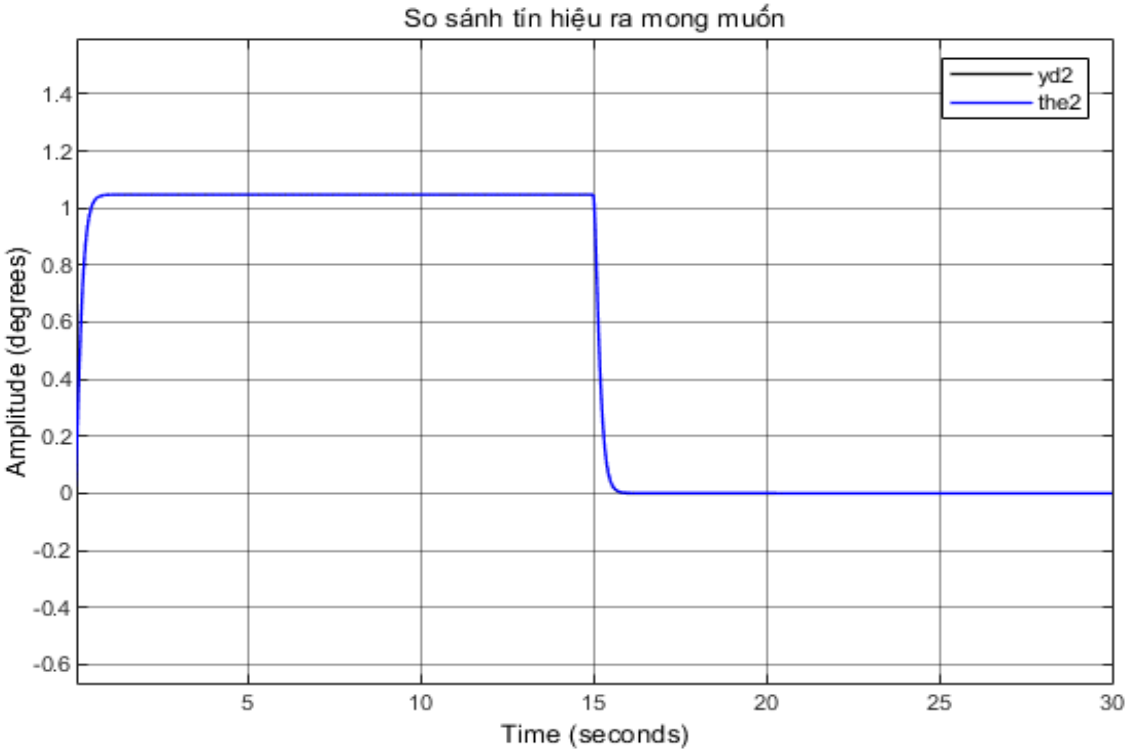
Hình 4.9. Tín hiệu điều khiển.



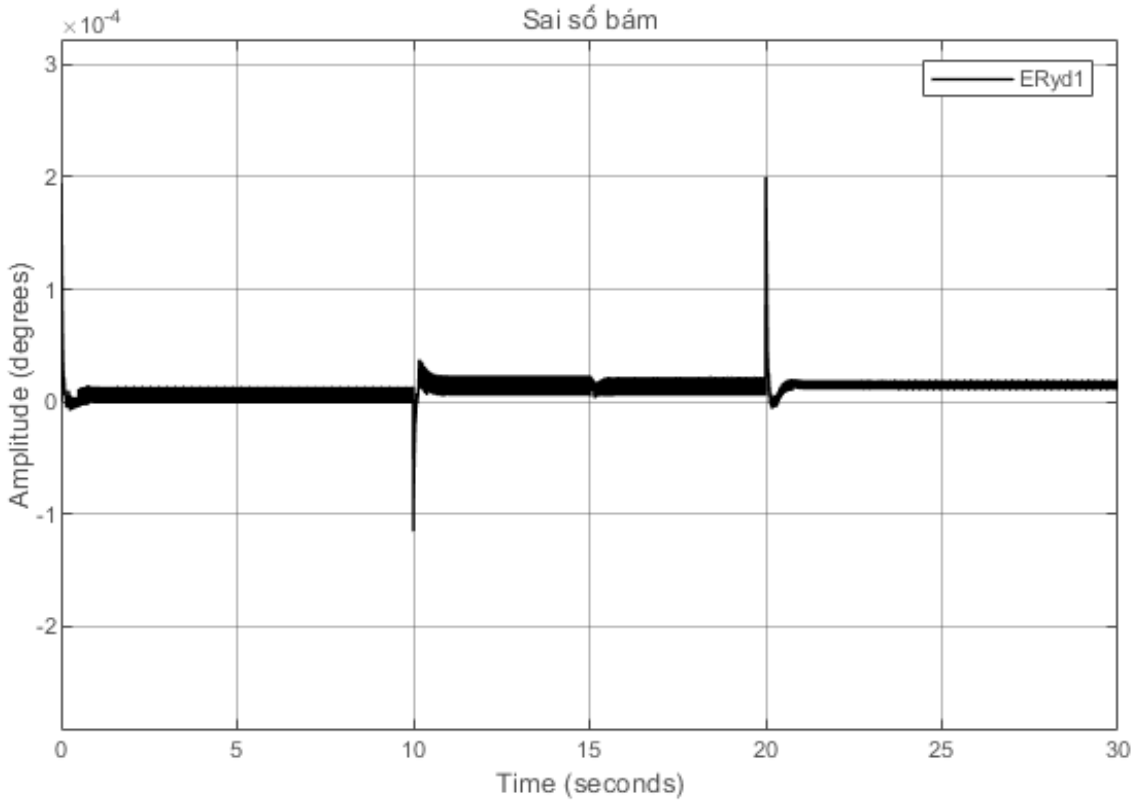
Hình 4.10. Mặt trượt s.



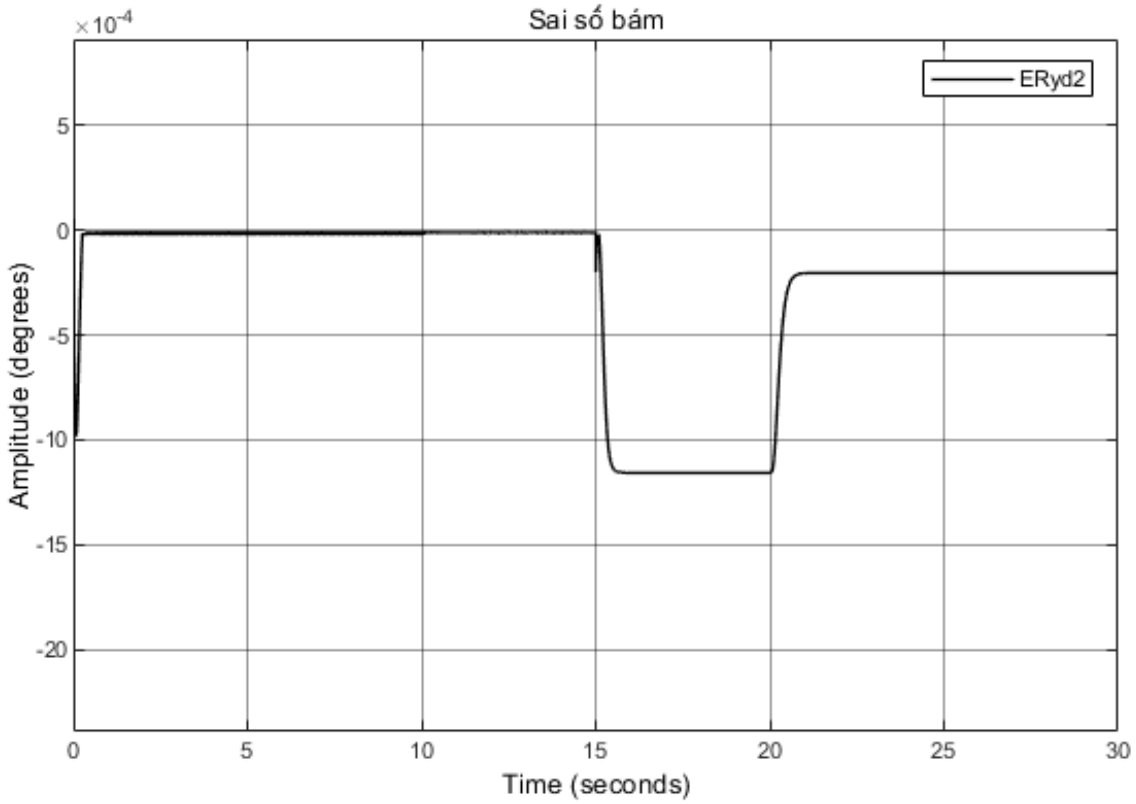
Hình 4.11. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1.



Hình 4.12. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2.

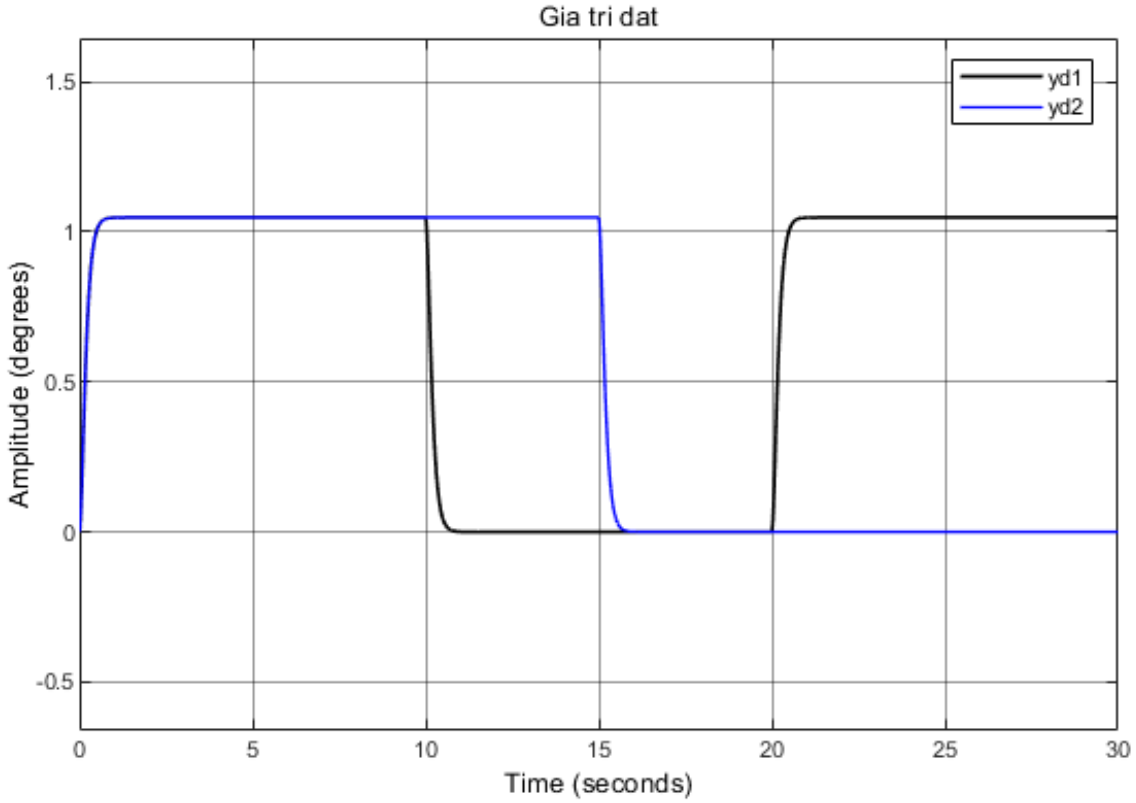


Hình 4.13. Sai số điều khiển khớp 1.

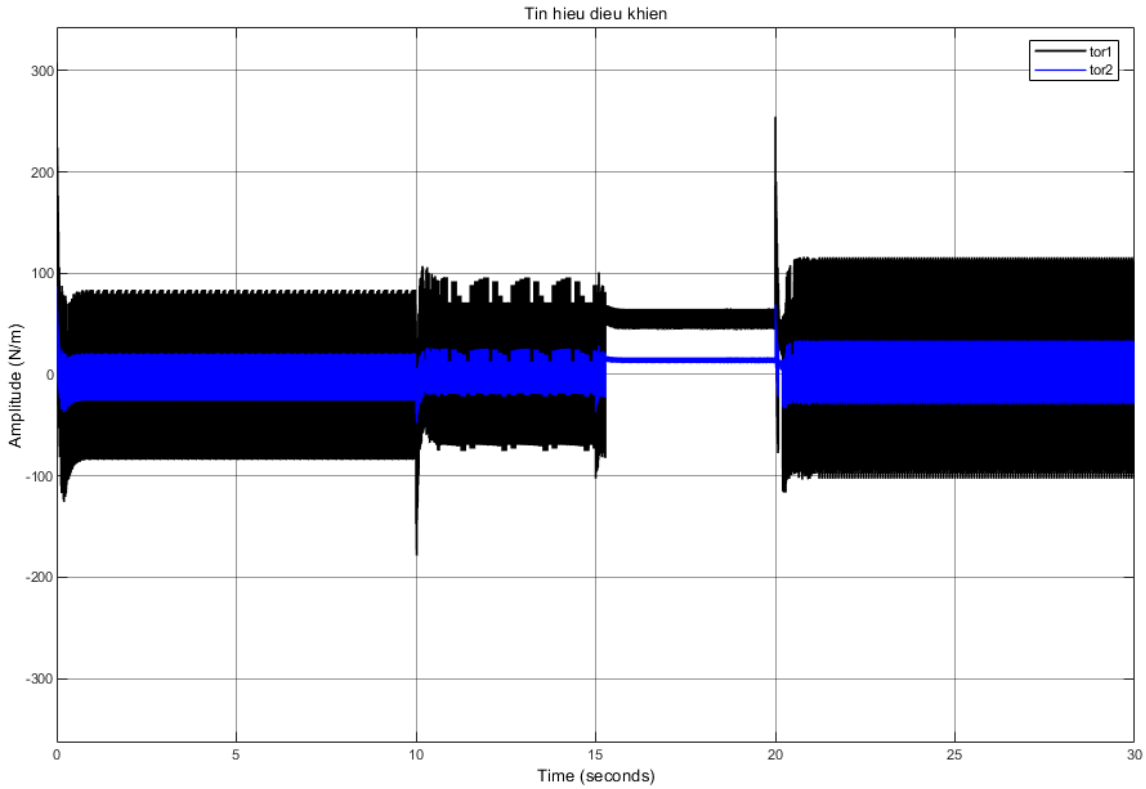


Hình 4.14. Sai số điều khiển khớp 2.

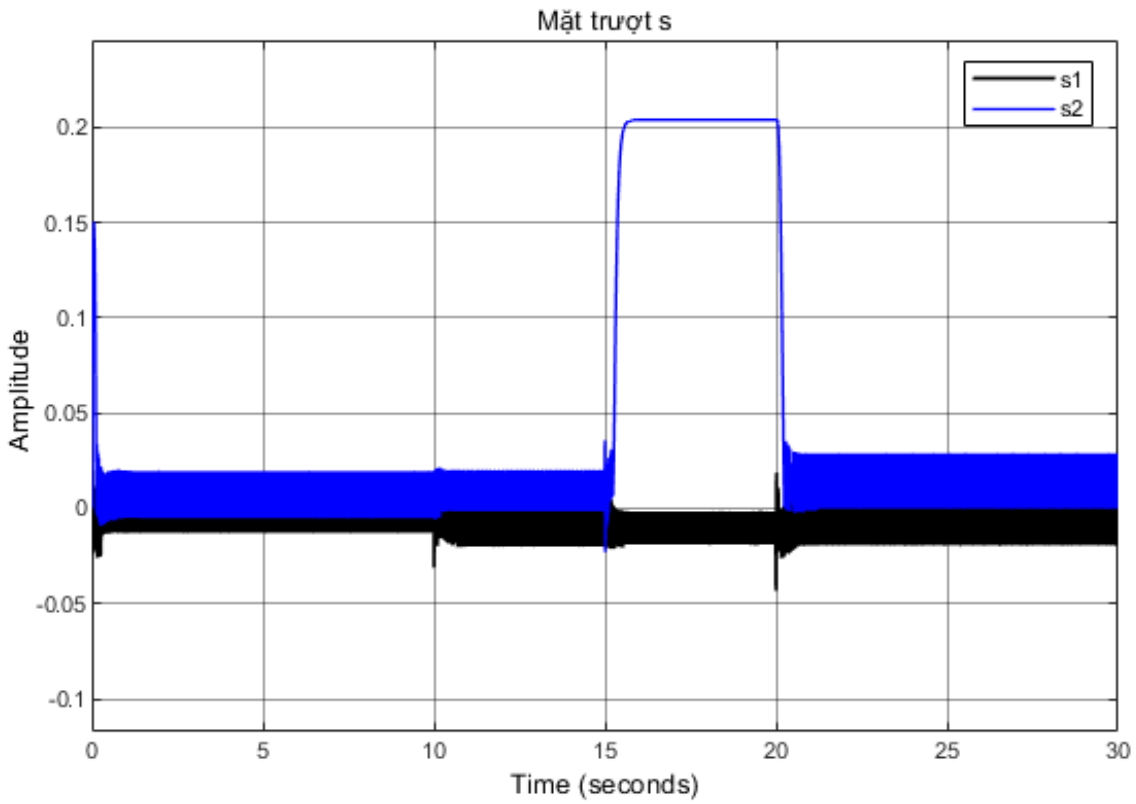
4.3.2: Trường hợp 2: $\lambda = 500; K = 40; \eta = 30$



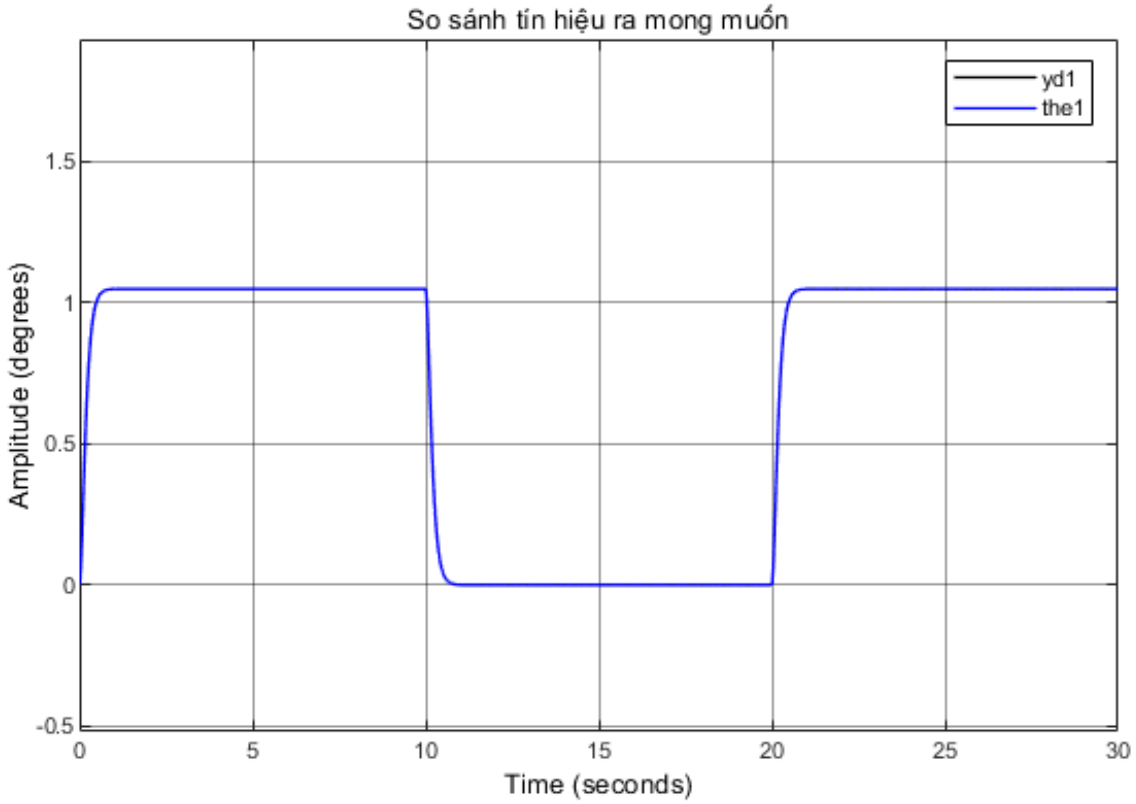
Hình 4.15. Giá trị đặt yd.



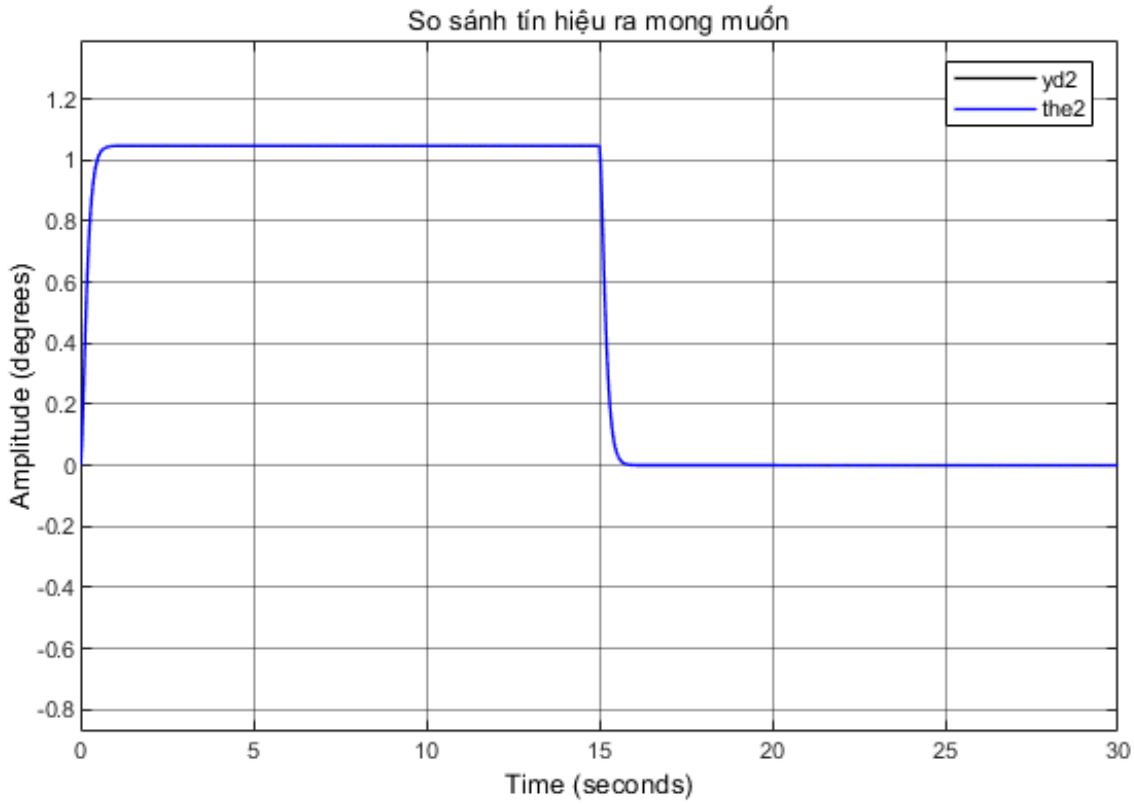
Hình 4.16. Tín hiệu điều khiển.



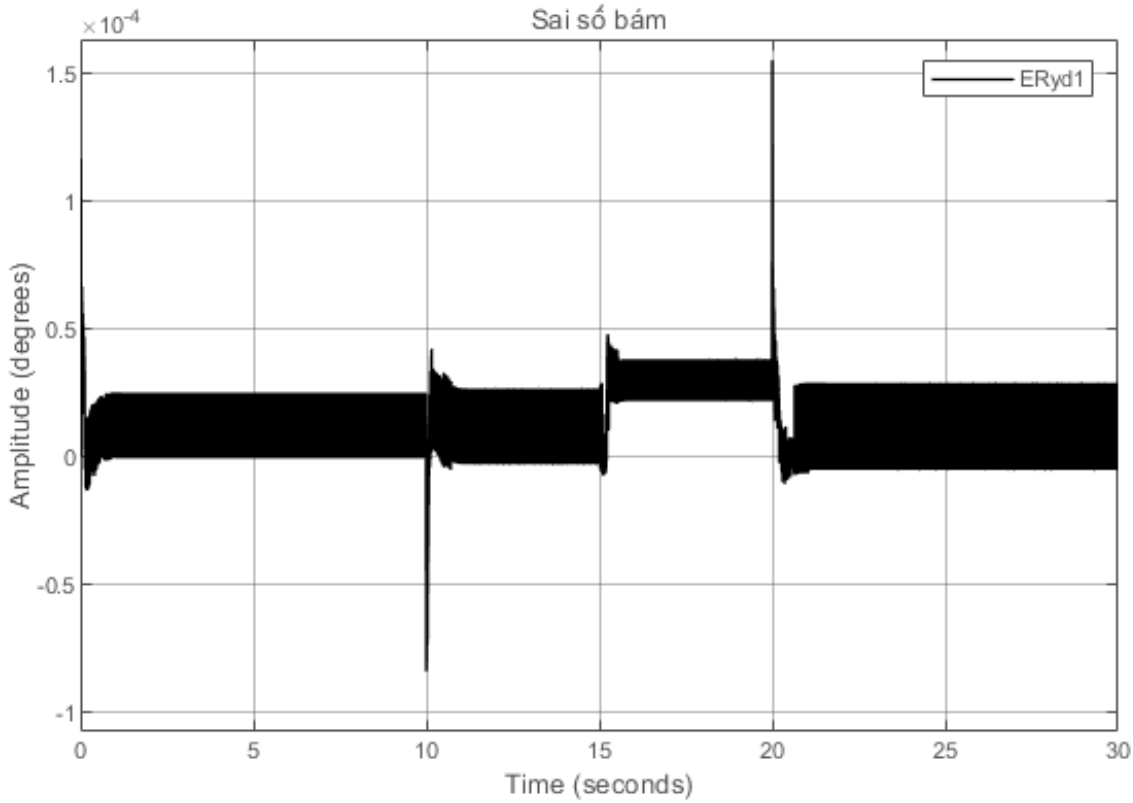
Hình 4.17. Mặt trượt s.



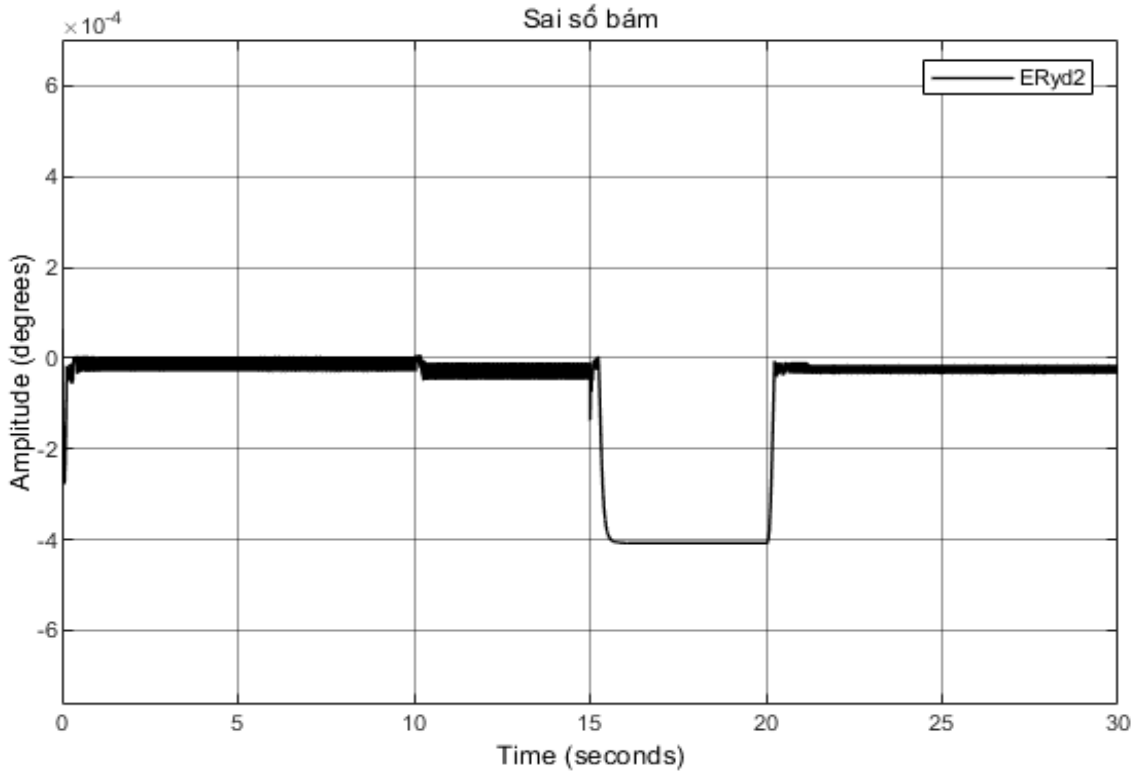
Hình 4.18. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1.



Hình 4.19. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2.

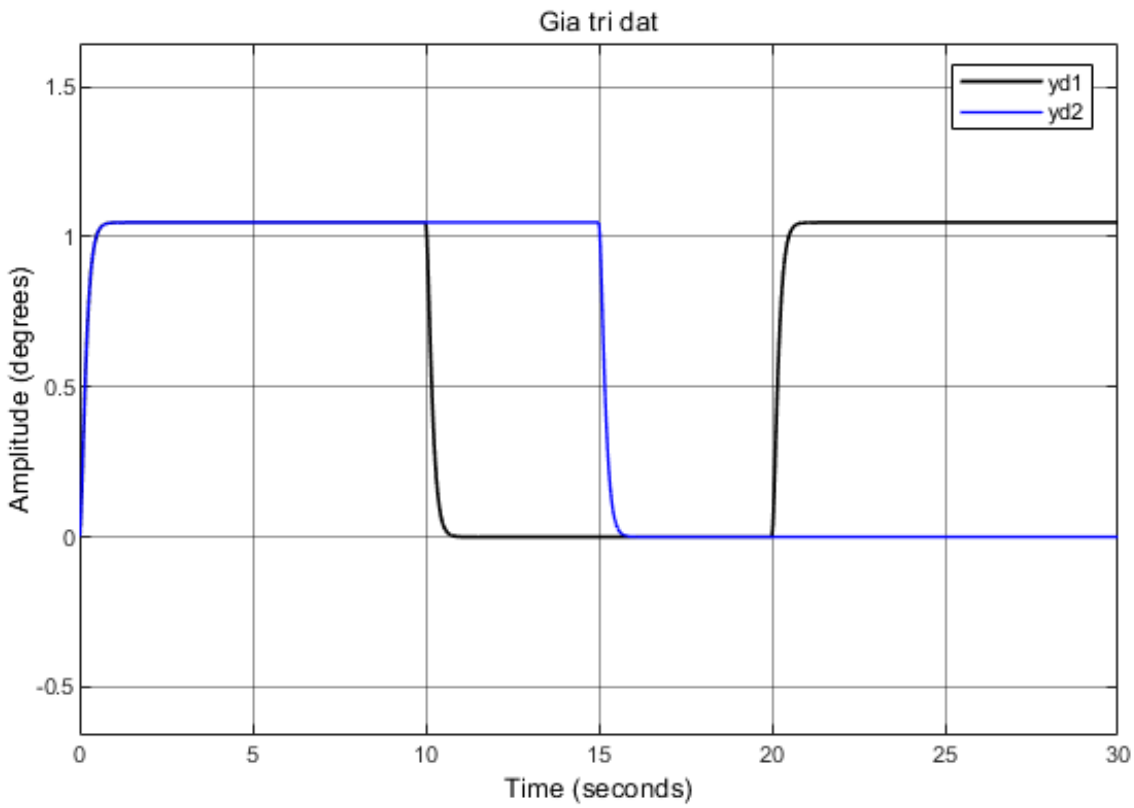


Hình 4.20. Sai số điều khiển khớp 1.

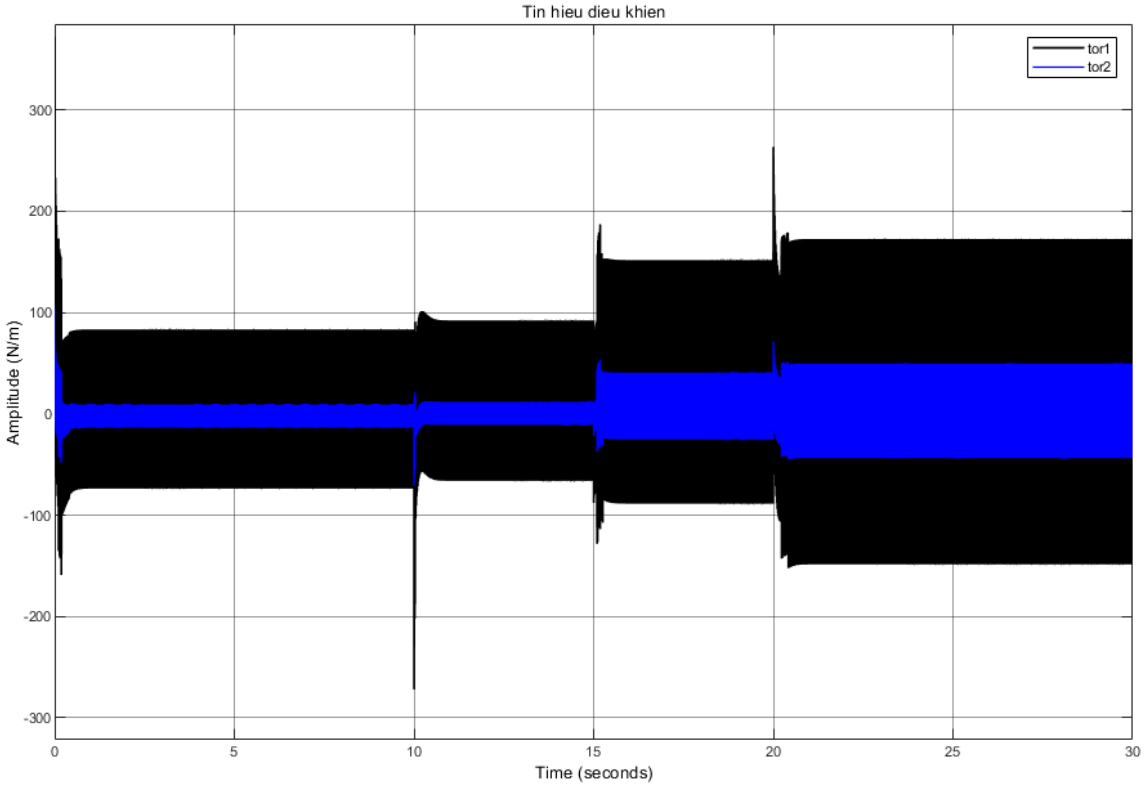


Hình 4.21. Sai số điều khiển khớp 2.

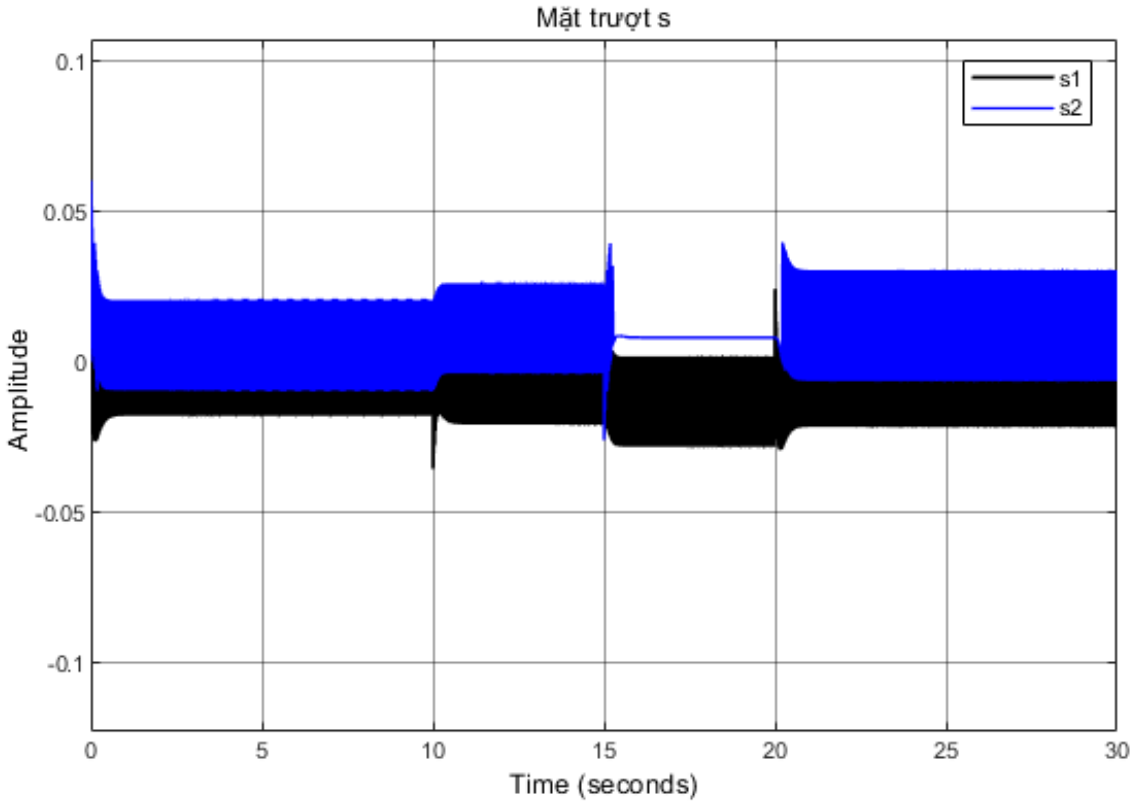
4.3.3: Trường hợp 3: $\lambda = 500; K = 1000; \eta = 30$



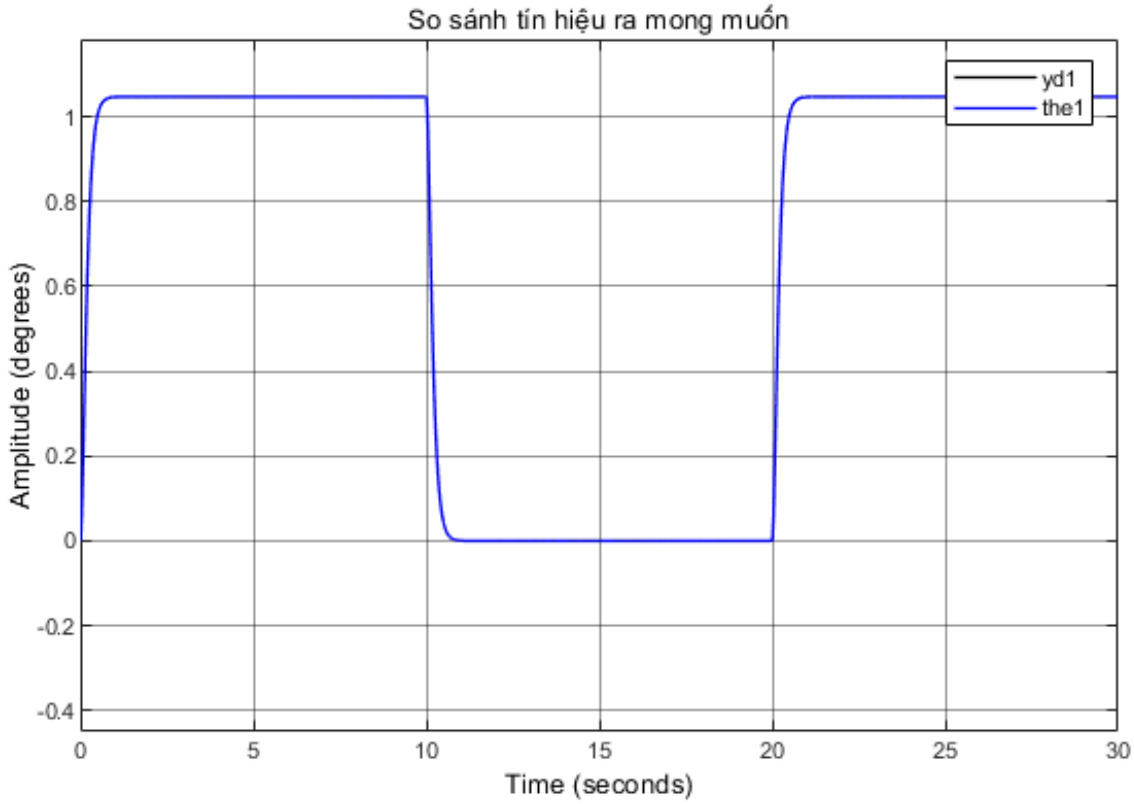
Hình 4.22. Giá trị đặt yd.



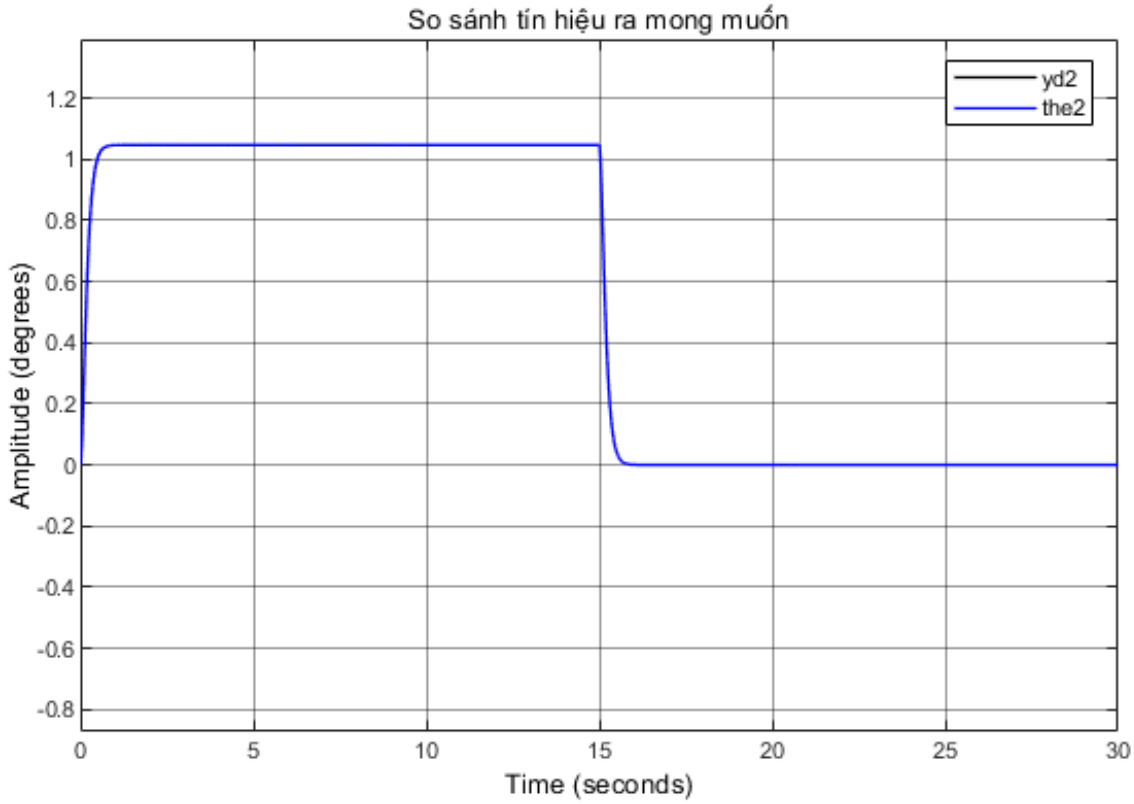
Hình 4.23. Tín hiệu điều khiển.



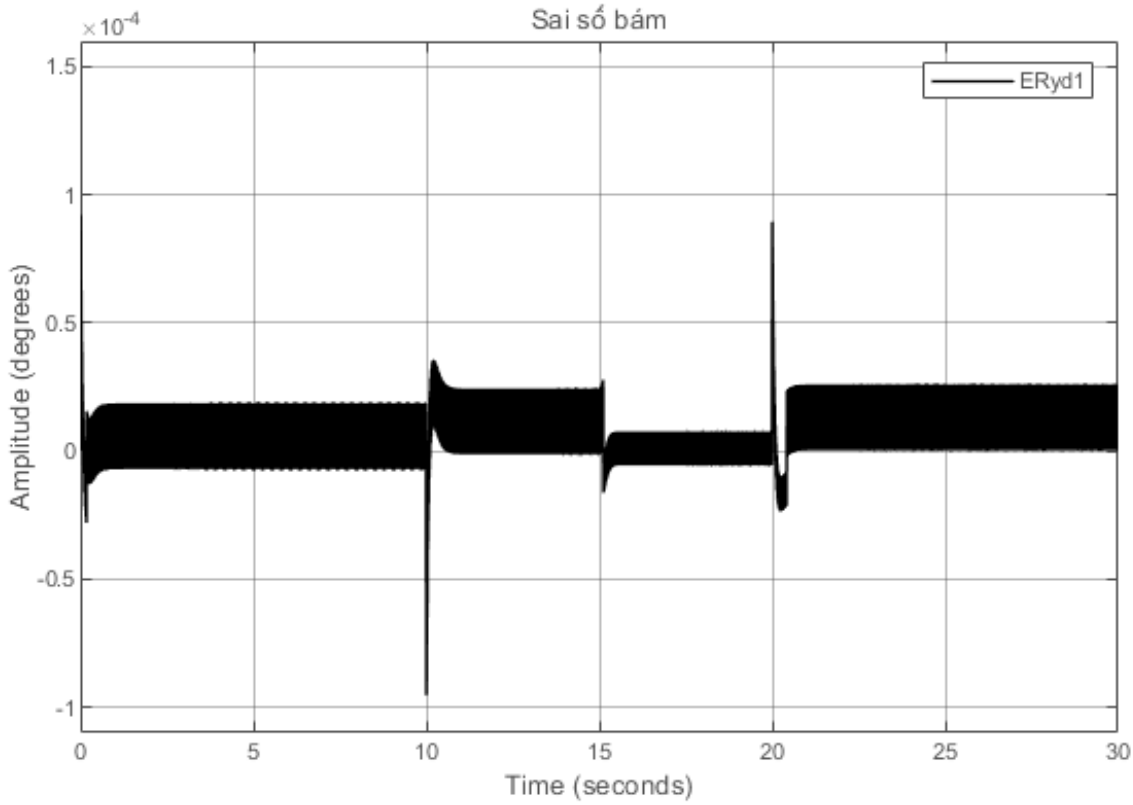
Hình 4.24. Mặt trượt s.



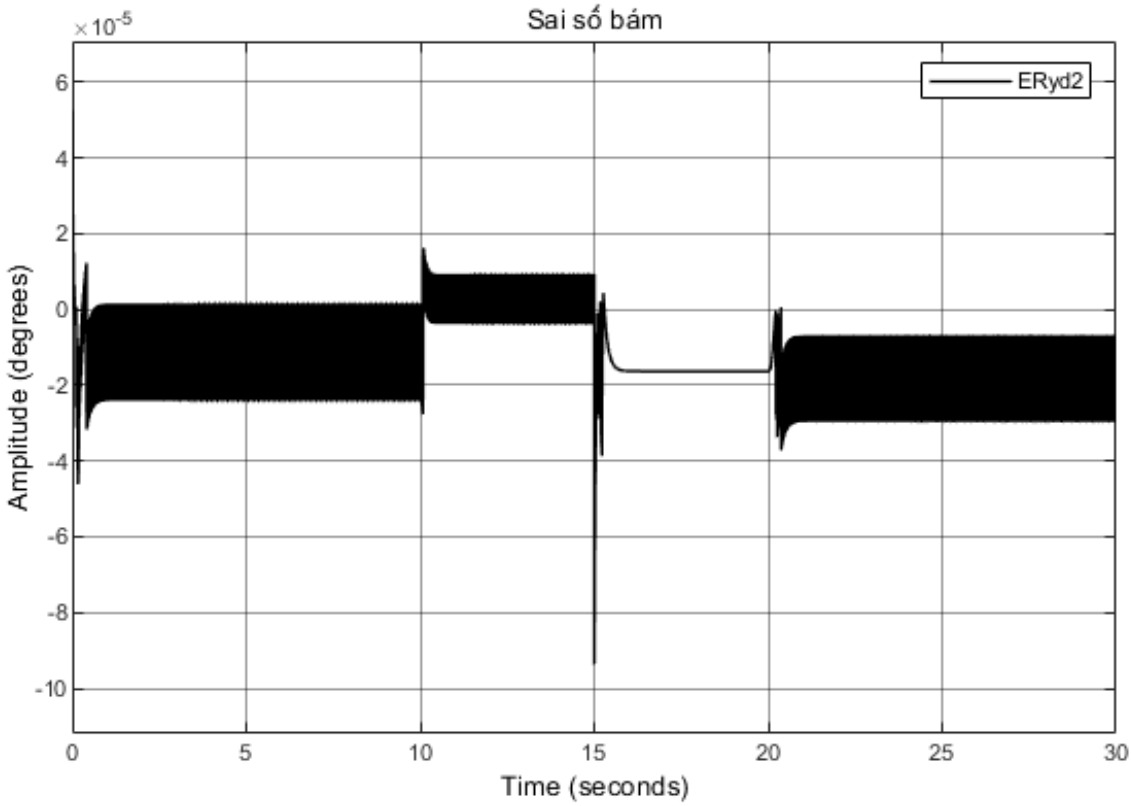
Hình 4.25. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1.



Hình 4.26. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2.



Hình 4.27. Sai số điều khiển khớp 1.



Hình 4.28. Sai số điều khiển khớp 2.

4.4. Đánh giá kết quả

Đánh giá chung

- Hình 4.8, 4.15 và 4.22 cho ta thấy giá trị đặt yd là có dao động tại các vị trị được cài đặt sẵn, tuần hoàn theo chu kỳ.

- Từ tín hiệu đặt, ta tính ra được tín hiệu điều khiển là tor1 và tor2 được thể hiện ở hình 4.9, 4.16 4.23. Hiện tượng Chattering được dễ dàng nhìn thấy khi tín hiệu điều khiển luôn dao động trong phạm vị quanh giá trị đặt.

- Mặt phẳng trượt s sẽ được nhanh chóng cập nhật tại các thời điểm mà tín hiệu điều khiển thay đổi. Hình 4.10, 4.17 và 4.24 cho thấy khi tín hiệu điều khiển bị vọt lố quá lớn, mặt phẳng s vẫn tăng theo kịp và đủ lớn để tín hiệu ra được đảm bảo.

- Tín hiệu ra The1 và The2 bám sát theo giá trị đặt là yd1 và yd2. Điều đó thể hiện rõ ở hình 4.11, 4.12; 4.18, 4.19 và 4.25, 4.26.

- Sai số bám nhỏ và có thể bỏ qua, đạt 0 trong gần như toàn bộ thời gian làm việc. Sai số tại các vị trí tín hiệu đặt vọt lố cũng chỉ nhỏ hơn 0.005/1.

Đánh giá Trường hợp 1: $\lambda = 500; K = 40; \eta = 15$

- Sai số bám tại các vị trí tín hiệu đặt thay đổi lên đến 0.0002/1 cho khớp 1 và 0.001/1 cho khớp 2, như vậy bộ điều khiển vẫn còn phản ứng khá chậm với việc tín hiệu đặt thay đổi.

- Tín hiệu ra là trơn và bám sát tín hiệu đặt.

Đánh giá Trường hợp 2: $\lambda = 500; K = 40; \eta = 30$

- Sai số bám tại các vị trí tín hiệu đặt thay đổi đã giảm 1 nửa, xuống còn 0.0001/1 cho khớp 1 và 0.0004/1 cho khớp 2. Ta có thể quan sát rõ tín hiệu ra the1 và the2 các đỉnh nhọn thấp hơn trước.

- Tín hiệu ra là trơn và bám sát tín hiệu đặt. Vậy bộ điều khiển đã phản ứng tốt với việc tín hiệu đặt thay đổi.

Đánh giá Trường hợp 3: $\lambda = 500; K = 1000; \eta = 30$

- Sai số bám tại các vị trí tín hiệu đặt thay đổi đã giảm gần hết xuống còn 0.00001/1 cho cả 2 khớp. Ta có thể quan sát rõ tín hiệu ra the1 và the2 không còn xuất hiện các đỉnh nhọn tại vị trí tín hiệu đặt thay đổi.

- Tín hiệu ra là trơn và bám sát tín hiệu đặt. Vậy bộ điều khiển đã phản ứng tốt với việc tín hiệu đặt thay đổi.

Chương 5
KẾT LUẬN

Nhóm tác giả tiến hành nhiều trường hợp và rút ra kết luận sau:

1. Khi thay đổi hằng số luật điều khiển trượt K càng lớn thì sai số bám càng tiến nhanh về 0.
2. Khi thay đổi hằng số tốc độ học η càng lớn thì tín hiệu điều khiển càng lớn và dễ tạo gai nhọn.

Nhóm tác giả đã áp dụng thành công bộ điều khiển trượt (Sliding mode control) cho hệ phi tuyến cánh tay robot 2 bậc tự do dựa trên tiêu chuẩn ổn định Lyapunov.

Ngoài ra, có thể thay hàm sign() bằng hàm sat() hoặc các hàm trơn để giảm hiện tượng Chattering. Có nhiều phiên bản điều khiển trượt khác nhau tùy theo mô tả toán học của đối tượng phi tuyến và yêu cầu điều khiển.

Nguyên tác cơ bản khi thiết kế luật điều khiển trượt là: Định nghĩa tín hiệu trượt là *hàm của sai số bám* hoặc *trạng thái của hệ thống*. Chọn hàm Lyapunov là hàm toàn phương của mặt trượt. Chọn tín hiệu điều khiển sao cho đạo hàm của hàm Lyapunov luôn âm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh, H. T. (2006). *Hệ thống điều khiển thông minh*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn, T. T. (2014). *Giáo trình kỹ thuật robot*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn, H. P. (2009). *Lý thuyết điều khiển hiện đại*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.